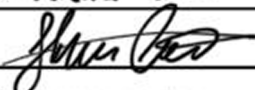
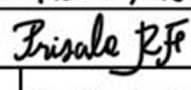


PROYECTO INTEGRADOR DE COMPETENCIAS II

TÍTULO: Desarrollo de un modelo de brazo robótico didáctico de cuatro grados de libertad y efector intercambiable

Autor 1: Pereira Hector	Autor 2: Leuna Mateo	Autor 3: Rossi Priscila
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Docentes encargados:		Fecha de Entrega:
Hippra R., Eguia L., Campero C., Díaz M.,		07/09/2025

Índice

1. Introducción	4
1.1. Planteamiento del problema	4
1.2. Diagrama de Ishikawa	4
1.3. Solución propuesta	5
1.4. Objetivo General	5
1.5. Objetivos específicos	5
2. Fundamento técnico-conceptual	5
2.1. Análisis de mercado	5
2.1.1. GrabCAD	6
2.1.2. Robodacta	6
2.2. Diseños considerados	6
2.2.1. Criterios de selección	7
2.3. Sustento técnico de la solución conceptual	8
2.3.1. Actuadores	8
2.3.2. Estructura	10
2.3.3. Fuente de alimentación	11
2.3.4. Microcontrolador	11
2.3.5. Ecuaciones y parámetros relevantes	12
2.4. Aspectos electrónicos en sistemas mecatrónicos	14
2.4.1. Microcontroladores como unidades de control	15
2.4.2. Distribución de potencia y reducción de ruido	15
2.4.3. Conmutación de cargas inductivas	15
2.4.4. Compatibilidad electromagnética y desacoplo	15
2.5. Programación del microcontrolador	15
2.5.1. Control de servomotores mediante modulación por ancho de pulso (PWM)	15
2.5.2. Conversión analógico-digital en microcontroladores	16
2.5.3. Comunicación serial UART en sistemas embebidos	16
2.5.4. Interfaz humano-máquina (HMI) en robótica	16
2.5.5. Máquinas de estado finito en sistemas embebidos	17
2.5.6. Antirrebote en lectura de botones	17
2.5.7. Control de actuadores digitales simples	17
2.5.8. Seguridad funcional en sistemas robóticos	17
2.5.9. Temporización y control en tiempo real	18
2.6. Interfaz gráfica de usuario	18
2.6.1. Interfaz humano-máquina (HMI)	18
2.6.2. Interfaces gráficas de usuario en robótica	18
2.6.3. Arquitecturas de comunicación en sistemas robóticos	18
2.6.4. Modos de operación en manipuladores robóticos	19
2.6.5. Grabación y reproducción de trayectorias	19
2.6.6. Seguridad en interfaces de control robótico	19
3. Desarrollo de la solución	19
3.1. Alcance del proyecto	19
3.2. Criterios de aceptación	20
3.3. Segmentación de proyecto	20
3.3.1. Esquema de procedimiento seguido	21

3.4.	Materiales	22
3.5.	Métodos de fabricación	23
3.5.1.	Tolerancias de fabricación	23
4.	 Análisis de resultados	24
4.1.	Diseño y fabricación	24
4.1.1.	Articulaciones desmontables	24
4.1.2.	Brazo robótico articulado	26
4.1.3.	Electroimán	28
4.2.	Fuente de alimentación	30
4.2.1.	Controlador espejo	30
4.3.	Electrónica de control	31
4.4.	Electrónica de potencia	32
4.5.	Código microcontrolador	32
4.6.	Interfaz gráfica	34
4.6.1.	Selección y justificación de la interfaz gráfica de control	34
4.6.2.	Arquitectura distribuida del sistema	34
4.6.3.	Modos de operación implementados	34
4.6.4.	Procedimiento de grabación y reproducción de trayectorias	35
4.6.5.	Estrategias de seguridad aplicadas	35
4.6.6.	Integración entre la HMI y el microcontrolador	35
5.	 Conclusiones	36
A.	 Apéndice	40
A.1.	Recursos del proyecto	40
A.1.1.	Google Drive	40
A.1.2.	Repositorio en GitHub	40
A.2.	Inspiraciones	40
A.3.	Código para el microcontrolador	43
A.3.1.	Módulo UART: Inicialización y telemetría de servos	43
A.3.2.	Parser de comandos UART (MODE, MAG, GON/GOFF, S1..S4)	43
A.3.3.	Algoritmo de suavizado incremental (SLEW) para los servos	44
A.3.4.	Generación de PWM por software (bit-banging) usando Timer1	45
A.3.5.	Control del electroimán (MAG) con feedback mediante buzzer	45
A.3.6.	Máquina de estados del buzzer para patrones de beeps	46
A.3.7.	Antirrebote por software de los botones físicos	46
A.3.8.	Bucle principal del firmware (control, PWM, telemetría)	47
A.4.	Código para la interfaz de usuario	48
A.4.1.	Módulo de conexión y comunicación serial (UART)	48
A.4.2.	Módulo de interpretación de mensajes del firmware (Parser UART)	48
A.4.3.	Envío progresivo de comandos desde los sliders (Rate Limiter)	49
A.4.4.	Algoritmo de centrado suave de los cuatro servos	49
A.4.5.	Grabación periódica de la trayectoria (Logger de poses)	50
A.4.6.	Reproducción de trayectorias con prealineado suave	50
A.4.7.	Paso discreto de reproducción de la trayectoria	51
A.4.8.	Control del electroimán vía UART	52
A.4.9.	Visualización 2D del brazo robótico (HUD cinemático)	52

A.4.10. Módulo de interpretación de mensajes del firmware (Parser UART) —	
versión alternativa	53
A.5. Diseños CAD	53

1. Introducción

1.1. Planteamiento del problema

La robótica está cada vez más involucrada en el mercado laboral, lo que hace que la educación no pueda seguir el ritmo de evolución de tecnologías de producción cada vez más prevalentes. Por ello, se busca fomentar la inclusión de la robótica en diferentes niveles educativos: inspirando a los más jóvenes, introduciendo a los estudiantes en educación secundaria, y permitiendo que los más avanzados puedan profundizar en el área.

En este contexto, surge la necesidad de un modelo de brazo robótico accesible, fácil de ensamblar, de bajo costo y con un diseño sencillo que sea adecuado para usuarios inexpertos o jóvenes. Este modelo debe ser, además, duradero, mantenible y fácil de reparar, para garantizar su uso a largo plazo. Adicionalmente, se plantea que el manipulador sea modular, con la posibilidad de modificación y expansión, permitiendo a los estudiantes involucrarse en proyectos más complejos y adaptarlos a otros sistemas o tecnologías.

El objetivo final es ofrecer un manipulador robótico que pueda adaptarse a diversas aplicaciones y demostraciones, fomentando el aprendizaje en robótica y automatización desde etapas tempranas de formación, inspirando a los estudiantes y acercándolos a los procesos industriales actuales.

1.2. Diagrama de Ishikawa

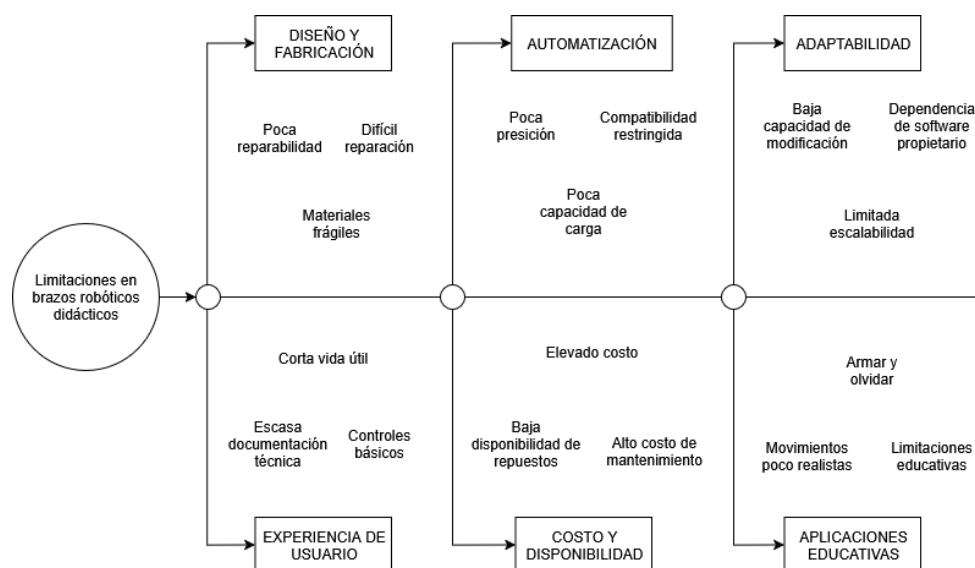


Figura 1: Diagrama de Ishikawa. Fuente: elaboración propia)

En el diagrama se identifican seis ramas principales que agrupan las limitaciones más comunes de los brazos robóticos didácticos disponibles en el mercado. Cada una de ellas aborda un conjunto de problemáticas específicas:

- Diseño y fabricación: engloba aspectos relacionados con la construcción del brazo, los materiales empleados y la facilidad de reparación o mantenimiento.

- Automatización: considera las limitaciones en la precisión, capacidad de carga, compatibilidad y posibilidades de integración con otros sistemas de control.
- Adaptabilidad: se refiere a la capacidad de modificar, escalar o personalizar el brazo, así como a la dependencia de software propietario que restringe su flexibilidad.
- Experiencia de usuario: abarca las dificultades que enfrentan los usuarios en el manejo del brazo, tales como controles limitados, documentación insuficiente y vida útil reducida.
- Costo y disponibilidad: contempla el precio de adquisición, el costo de mantenimiento y la dificultad para conseguir repuestos o componentes compatibles.
- Aplicaciones educativas: analiza las limitaciones de los kits en contextos formativos, como la escasa realismo de los movimientos y el alcance reducido de sus usos pedagógicos.

1.3. Solución propuesta

Un brazo robótico didáctico a escala de 4 grados de libertad, con efector intercambiable: electroimán (para piezas ferromagnéticas) y garra (para piezas no magnéticas). Estructura paramétrica cortada en MDF (3.2–10 mm), tornillería estándar y electrónica de fácil reposición. Control con ESP32/ATmega328P, modos manual/automático, GUI en Python (Tkinter/PyQt), y documentación abierta para replicación.

1.4. Objetivo General

Desarrollar un modelo de brazo robótico didáctico de 4 grados de libertad, seguro, portable y accesible, con efectores electroimán/garra intercambiables.

1.5. Objetivos específicos

1. Investigar materiales y componentes para la estructura y mecanismos del dispositivo
2. Diseñar la estructura mecánica del brazo robótico de 4 grados de libertad.
3. Desarrollar un sistema de actuación con servomotores que permita manipular cargas útiles dentro del contexto educativo/demostrativo.
4. Implementar un sistema que permita un cambio rápido del efector del robot
5. Diseñar planos eléctricos y esquemas programáticos del funcionamiento interno del dispositivo
6. Desarrollar una interfaz gráfica de usuario (GUI) que permita el control manual y automático del brazo.

2. Fundamento técnico-conceptual

2.1. Análisis de mercado

Se realizó una investigación de soluciones existentes con el fin de identificar referentes, buenas prácticas de diseño y alcances realistas para un kit didáctico. Los modelos y enlaces tomados como referencia se listan en el apéndice A.2.

2.1.1. GrabCAD

GrabCAD es una plataforma comunitaria donde profesionales y estudiantes comparten modelos 3D y ensamblajes CAD. Permite publicar, buscar y descargar archivos en formatos habituales (STEP/IGES, STL, SLDPRPT), así como previsualizar, documentar y comentar mejoras. En esta revisión se localizaron varios brazos robóticos con distintos esquemas de actuación, útiles para comparar arquitecturas mecánicas, distribución de masas, soluciones de juntas y estrategias de fabricación.

2.1.2. Robodacta

Robodacta es una empresa mexicana dedicada a kits de robótica educativa para distintos niveles. Sus propuestas muestran un equilibrio práctico entre costo, montaje y funcionalidad, valioso como punto de referencia. Para los objetivos de este proyecto, sin embargo, su adopción directa presenta límites: la documentación y el software son principalmente propietarios, lo que reduce la posibilidad de adaptación y reutilización abierta, y la importación añade costos y tiempos que afectan la accesibilidad en el contexto local.

2.2. Diseños considerados

Todas las soluciones involucran un brazo robótico de 4 articulaciones controladas por un Arduino. Las variaciones en los modelos se pueden clasificar en como se manejan las articulaciones y los actuadores utilizados. Las clasificaciones son:

- **Servomotores MG996R** Un modelado directo y más convencional del brazo robótico, utilizando un servomotor por articulación y colocado directamente en la misma. Apuntando el diseño a la simplicidad, en fácil ensamblado y la reparabilidad, utilizando una combinación entre corte láser en de mdf (en mayor medida) e impresión 3d.
- **Servomotores MG996R con eslabones.** Modelo implementado con servomotores pero optimizando la distribución de peso alojando a los mismos lo más cerca del eje de rotación de cada articulación y transmitiendo el movimiento mediante eslabones y palancas, buscando mejorar la eficiencia mecánica. El diseño se vuelve más vistoso y potencialmente útil para instruir en el uso de eslabones y mecanismos simples, sin embargo aumenta la complejidad del diseño llevando mayor cantidad de partes móviles, y disminuyendo la facilidad de ensamble y reparación.
- **Actuadores lineales tornillo—tuerca (motor DC con reductora).** Ofrecen alta fuerza y buen costo por actuador, y pueden estar enfocados a niveles educativos superiores por la implementación de controles PID con sensado de ángulo y calibración manual, entre otras cosas. Sin embargo, el mecanismo es más lento y menos preciso; requiere encoders o potenciómetros y finales de carrera para conocer el ángulo articular. Además, el diseño de eslabones y articulaciones se torna más complejo, y los mecanismos de codificación de posición son más propensos a *interferencias/ruido* y se convierten en otro posible punto de fallo. El juego mecánico (backlash) y la fricción, además del desgaste de los potenciómetros pueden degradar la repetibilidad.
- **Actuadores lineales con asistencia hidráulica (jeringas).** Siendo la alternativa más atractiva, pero también la más compleja. Añade una capa de transmisión hidráulica sobre el actuador lineal. A cambio, ofrece una *relación fuerza—peso* muy favorable (bajo

peso en el extremo móvil frente a la fuerza aplicable). No obstante, introduce menor velocidad, necesidad de purgado/cebado, riesgo de fugas y mayor mantenimiento; el control (válvulas, amortiguación) eleva la complejidad significativamente. Al igual que en la opción de tornillo—tuerca, la posición debe codificarse (p. ej., potenciómetros/encoders lineales), añadiendo potenciales puntos de fallo.

2.2.1. Criterios de selección

- Distribución de peso: mide la capacidad del sistema de actuación para ubicar la masa de los actuadores cerca de la base o de los ejes principales, reduciendo así el par requerido en las articulaciones. Una buena distribución de peso incrementa la estabilidad y mejora la eficiencia energética del manipulador.
- Simplicidad: evalúa el grado de complejidad en el diseño, ensamblaje y operación del mecanismo. Un sistema más simple resulta más accesible para estudiantes y usuarios inexpertos, reduciendo la curva de aprendizaje y los posibles errores durante el montaje o uso.
- Costo: considera tanto el precio inicial de adquisición de los actuadores como el de los componentes asociados (accesorios, controladores, sensores, etc.). Este criterio es clave para mantener la accesibilidad del brazo robótico en entornos educativos.
- Reparabilidad: analiza la facilidad para reemplazar piezas dañadas o desgastadas, así como la disponibilidad de repuestos en el mercado. Una buena reparabilidad asegura la continuidad en el uso y la sostenibilidad a largo plazo del prototipo.
- Durabilidad: se refiere a la resistencia del sistema de actuación frente al desgaste mecánico, la fatiga de materiales y el uso prolongado. Los mecanismos más duraderos requieren menos mantenimiento y ofrecen mayor confiabilidad.
- Capacidad de carga: mide la fuerza máxima que el sistema puede ejercer en el efector final, lo cual determina el rango de piezas u objetos que el brazo robótico puede manipular. En el contexto didáctico, se prioriza un equilibrio entre capacidad de carga y ligereza del diseño.
- Velocidad: hace referencia al tiempo de respuesta y a la rapidez con la que el actuador puede ejecutar un movimiento. Una mayor velocidad contribuye a realizar demostraciones más dinámicas y a simular con mayor realismo procesos industriales.
- Precisión: evalúa la exactitud con la que el sistema puede alcanzar y mantener una posición deseada. Este atributo es fundamental para la enseñanza de conceptos de control, automatización y cinemática, ya que un mayor nivel de precisión permite ejecutar trayectorias repetibles y confiables.

Cuadro 1: Evaluación comparativa de mecanismos de actuación

Atributo	Peso	Servom.	Eslabones	Actuadores lin.	Pistones hidr.
Distribución de peso	1	6	8	9	10
Simplicidad	3	10	6	5	4
Costo	3	9	8	7	7
Reparabilidad	2	9	7	6	5
Durabilidad	2	8	5	4	3
Cap. de carga	2	7	7	8	9
Velocidad	1	8	8	5	4
Precisión	1	8	7	6	5
Total ponderado		127	103	92	86

Tomando en cuenta los criterios especificados con sus respectivos pesos asignados, se llega a la conclusión que un diseño con servomotores articulado es el más adecuado para llevar a cabo los objetivos planteados.

Lineamientos de diseño adoptados

- Enfocar el diseño en la simplicidad de montaje, reduciendo la cantidad de componentes.
- Reducir cantidad de elementos propensos a desgaste/fallas, planeando adecuadamente el movimiento y las interacciones físicas entre los materiales del dispositivo.
- Tomar consideración de las tolerancias de fabricación en elementos deslizantes.
- Mantener la modularidad e intercambiabilidad del efector (electroimán/garra) y el diseño paramétrico para distintos espesores de MDF.

Los lineamientos de diseño se centran en garantizar un montaje sencillo y confiable, minimizando la cantidad de componentes y puntos de desgaste. Se consideraron las tolerancias de fabricación en elementos móviles, y se mantuvo un enfoque modular y paramétrico que permite la intercambiabilidad del efector y la adaptación a distintos espesores de MDF.

2.3. Sustento técnico de la solución conceptual

2.3.1. Actuadores

Al comparar el MG996R con el SG90 (Oracid (2013) y TSE (2021)) se nota enseguida que están pensados para usos muy diferentes. El MG996R es mucho más fuerte: puede llegar a un par de hasta 10 kgf·cm, mientras que el SG90 apenas alcanza 0.7 kgf·cm. Esa diferencia hace que el primero sea ideal para mover piezas más pesadas o para darle solidez a un brazo robótico, mientras que el segundo queda limitado a proyectos pequeños y livianos.



Figura 2: Comparación de tamaños entre servomotores SG90, MG90S y MG996R. Fuente: <https://ecrobotics.com.bo/producto/servo-motor-mg995r/>

En tamaño y peso también se distinguen bastante. El SG90 es muy compacto, con solo 9 gramos, frente a los 55 gramos del MG996R. Esa ligereza lo vuelve práctico cuando no hay mucho espacio o cuando se busca mantener la estructura lo más liviana posible, aunque lógicamente no tiene la misma capacidad de carga. En cuanto a velocidad, el SG90 responde un poco más rápido (0.1 s/60° frente a 0.17 s/60° a 4.8 V en el MG996R), pero esta diferencia no suele ser decisiva si lo que se necesita es fuerza y confiabilidad más que rapidez.

Otra diferencia clave está en los materiales. El MG996R usa engranajes metálicos y un sistema de doble rodamiento de bolas, lo que le da más precisión y resistencia al desgaste. En cambio, el SG90 usa engranajes plásticos, que son más frágiles y tienden a deteriorarse con el uso. Eso sí, esta robustez del MG996R viene con un costo: su consumo de corriente es bastante más alto (puede llegar a 2.5 A en stall), mientras que el SG90 consume mucho menos y puede funcionar sin problemas con fuentes pequeñas.

Cuadro 2: Matriz de selección entre servos MG996R y SG90. Fuente: elaboración propia

Atributo	Peso	Servo MG996R	Servo SG90
Fuerza (torque)	4	10	3
Tamaño (dimensiones)	2	6	9
Peso (masa)	2	5	9
Precio	2	7	9
Durabilidad / materiales	3	9	5
Precisión	2	7	6
Velocidad (s/60°)	1	6	9
Corriente (menor=mejor)	2	4	8
Total ponderado		131	118

Basado en el resultado de la matriz de selección, el MG996R es la mejor opción cuando se busca un servo confiable, fuerte y duradero para un brazo robótico educativo que tenga que manipular piezas con cierta carga. El SG90, en cambio, es más adecuado para pruebas preliminares, proyectos sencillos o demostrativos, donde lo que importa es que sea barato, liviano y fácil de

integrar. (Tower Pro (2015))

2.3.2. Estructura

Para la fabricación del brazo se evaluaron tres alternativas: (i) estructura íntegramente en MDF mediante corte láser, (ii) piezas 100 % impresas en 3D (PLA) y (iii) enfoque híbrido, utilizando MDF como material estructural principal e interfaces de PLA en zonas de fricción y articulaciones. En el contexto del taller, el MDF ofrece una ventaja clara en *tiempo de iteración*: permite realizar ajustes dimensionales rápidos (re-cortes sucesivos) y validar encastres sin esperar horas de impresión Xometry (2022). Además, su costo por unidad de superficie es bajo y la documentación técnica del MDF como material de ingeniería está ampliamente consolidada Ross y Laboratory (2021).

Ahora bien, el MDF presenta limitaciones en contactos móviles: con fricción sostenida tiende a deshilacharse y perder tolerancia, lo que afecta la repetibilidad de las uniones; de hecho, la fricción en MDF no laminado se reporta relativamente alta frente a otras chapas y tableros Kukla, Wargula, y Byszczanik (2021). Allí el PLA aporta valor: permite generar *interfaces* con mejor control de tolerancias, superficies de contacto más estables y geometrías que no son viables con corte láser (chaflanes, alojamientos, casquillos, topes, etc.), con evidencia tribológica específica sobre el comportamiento de PLA impreso (influencia de textura, parámetros de impresión y lubricación) Thirunavukkarasu y cols. (2022).¹

La comparación cuantitativa se resume en la matriz de selección (véase Tabla 3), ponderando criterios como tiempo de fabricación, costo, facilidad de retrabajo, precisión/tolerancias, comportamiento a la fricción, rigidez estructural, peso y complejidad de ensamblaje.

Cuadro 3: Matriz de selección: MDF vs Impresión 3D vs Híbrido (MDF+PLA). Fuente: elaboración propia

Atributo	Peso	MDF	PLA	MDF+PLA
Tiempo de fabricación (menor=mejor)	3	9	3	8
Costo de materiales (menor=mejor)	2	9	5	8
Facilidad de iteración/retrabajo	3	10	4	9
Precisión / tolerancias	2	6	8	8
Comportamiento a la fricción	3	3	8	8
Rigidez / resistencia estructural	3	7	6	8
Peso total (menor=mejor)	1	6	7	7
Complejidad de ensamblaje (menor=mejor)	1	8	6	6
Disponibilidad de recursos (UTEC)	1	10	6	9
Acabado / ajuste final	1	6	7	7
Total ponderado		147	115	160

Con base en esa matriz, se adopta un enfoque **híbrido (MDF + interfaces PLA)**. La mayor parte de la carga estructural se resuelve con MDF, aprovechando su rapidez y economía en iteraciones; las *interfaces de PLA* se emplean en articulaciones y superficies en contacto para asegurar durabilidad y estabilidad dimensional. Este esquema balancea costo y tiempos de

¹En zonas PLA-PLA se recomienda lubricante seco y orientar las capas para minimizar desgaste.

fabricación con el desempeño mecánico requerido, y reduce riesgos de reprocesos largos propios de una solución 100 % impresa. Como consideraciones prácticas, se recomienda sellar el MDF para humedad, utilizar lubricante seco en contactos PLA-PLA, controlar la orientación de capas en piezas impresas y diseñar encastrés reemplazables en las zonas de mayor desgaste.

2.3.3. Fuente de alimentación

Para la alimentación del brazo se evaluaron cuatro alternativas: PC (fuente ATX reciclada), una fuente conmutada de 5 V y 10 A tipo “LED”, varias fuentes genéricas de 5 V y 2 A distribuidas por carga, y una fuente de laboratorio regulable. La fuente de PC ofrece alto margen de corriente en 5 V, protecciones integradas habituales y muy buena disponibilidad a bajo costo, a cambio de mayor volumen y la necesidad de habilitar PS_ON, además de considerar el límite combinado 3.3 V + 5 V. La fuente LED es compacta y sencilla de cablear, pero suele tener menos margen ante picos simultáneos de servos y protecciones más básicas. La opción de múltiples fuentes genéricas permite aislar cargas, aunque complica el cableado, incrementa los puntos de falla y no comparte bien los picos intermitentes entre líneas separadas. La fuente de laboratorio ofrece excelente regulación y medición, pero no resulta práctica para un kit didáctico autónomo por costo, tamaño y dependencia de un equipo externo.

La comparación cuantitativa se resume en la matriz de selección (véase Tabla 4), donde se ponderan corriente y picos, disponibilidad y costo, integración, regulación y rizado, protecciones, portabilidad, EMI, escalabilidad y confiabilidad en una escala de 1 a 10.

Cuadro 4: Matriz de selección de fuente de poder. Fuente: elaboración propia

Atributo	Peso	PC	LED	Genéricas	Fuente de lab.
Corriente continua y picos	3	9	7	6	8
Disponibilidad + costo	2	10	7	8	3
Facilidad de integración/ensamble	2	6	9	4	5
Regulación y rizado	2	8	6	7	9
Protecciones (OCP/OVP/OTP, etc.)	2	9	6	7	9
Portabilidad / formato	1	5	7	6	3
Ruido eléctrico/EMI	1	7	6	6	8
Escalabilidad (margen futuro)	2	9	6	5	7
Confiabilidad global	2	8	7	5	8
Total ponderado		139	116	102	117

Con base en esa matriz (PC = 139, LED = 116, Genéricas = 102, Fuente de lab. = 117), se elige la fuente ATX de PC porque ofrece el mejor equilibrio entre margen de corriente para picos de servos, protecciones, escalabilidad y disponibilidad/costo para un kit educativo. Como guía de implementación: no usar la línea +5VSB, puentear PS_ON a masa para encendido, distribuir 5 V con fusibles por rama, colocar capacitores de reserva cerca de los servos y realizar conexión de masa en estrella para reducir caídas y ruido.

2.3.4. Microcontrolador

Se consideraron tres controladores para el prototipo: Arduino UNO, Arduino NANO y ESP32. El Arduino UNO fue el más disponible en el taller y es el entorno con el que el equipo ya ha

trabajado en otras asignaturas, lo que reduce tiempos de integración y riesgo de bloqueos. Su ecosistema es estable, la documentación y ejemplos son abundantes y la interfaz a 5 V simplifica el manejo de servomotores y periféricos típicos del proyecto (Arduino (2024b)).

El Arduino NANO ofrece la misma plataforma ATmega328P en un formato más compacto. Mantiene la compatibilidad de librerías, el mapa de pines esencial y el mismo flujo de programación, con la ventaja de ocupar menos espacio en la base del brazo. A cambio, el conector y la disposición de pines pueden resultar menos cómodos en banco y, según versión, la disponibilidad en stock puede ser algo menor que la del UNO (Arduino (2024a)).

La ESP32 agrega mayor capacidad de cómputo y conectividad inalámbrica (Wi-Fi/BLE), pero requiere trabajar a 3.3 V lógicos, puede demandar adaptación de niveles para ciertos periféricos, y su curva de aprendizaje es más pronunciada para el equipo. Además, su disponibilidad local y costo por unidad resultan menos favorables en el contexto educativo planteado (Espressif Systems (2024a)).

La comparación cuantitativa de estos criterios se presenta en la matriz de selección (véase el cuadro 5).

Cuadro 5: Matriz de selección de microcontrolador. Fuente: elaboración propia

Atributo	Peso	UNO	NANO	ESP32
Disponibilidad en UTEC	3	10	9	5
Integración con servos/5 V	3	9	9	6
Ecosistema y soporte en curso	2	10	9	7
Costo	2	8	9	8
Tamaño	1	7	10	8
Rendimiento (CPU/RAM)	1	6	6	10
Conectividad (UART extra/WiFi/BLE)	1	3	3	10
Consumo (menor = mejor)	1	8	9	5
Robustez en banco (taller/educativo)	1	8	7	7
Expansión de E/S y temporizadores	1	8	7	9
Total ponderado		133	132	112

Con base en esa matriz y en la experiencia del equipo, se selecciona Arduino UNO. Es la opción más apropiada por disponibilidad, familiaridad, integración directa a 5 V, ecosistema y costo. El NANO queda como alternativa equivalente cuando el espacio sea crítico sin cambiar el entorno de trabajo. La ESP32 se considera para una revisión futura en la que la conectividad inalámbrica y el mayor rendimiento sean requisitos explícitos.

2.3.5. Ecuaciones y parámetros relevantes

Par y torque

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}. \quad (1)$$

- $\boldsymbol{\tau} \rightarrow$ torque (kgf·cm o N·m)
- $\boldsymbol{F} \rightarrow$ fuerza en (kgf o N)
- $\boldsymbol{r} \rightarrow$ distancia del eje al punto de aplicación de la fuerza (cm o m)

Potencia eléctrica del servo

$$P_{\text{servo}} = V I . \quad (2)$$

- $P_{\text{servo}} \rightarrow$ potencia consumida por el servo (W)
- $V \rightarrow$ voltaje de alimentación (V)
- $I \rightarrow$ corriente consumida por el servo (A)

OpenStax (2020)

Consumo total del sistema

$$I_{\text{total}} = \sum I_{\text{servos}} + I_{\text{electroiman}} + I_{\text{microcontrolador}} + I_{\text{indicadores}} . \quad (3)$$

- $I_{\text{total}} \rightarrow$ corriente total necesaria (A)
- $I_{\text{servos}} \rightarrow$ corriente de cada servo (A)
- $I_{\text{electroiman}} \rightarrow$ corriente del electroimán (A)
- $I_{\text{microcontrolador}} \rightarrow$ corriente del microcontrolador (A)
- $I_{\text{indicadores}} \rightarrow$ corriente consumida por com componentes indicadores(A)

OpenStax (2022)

Control por PWM

$$\theta = \frac{t_{\text{high}} - t_{\text{mín}}}{t_{\text{máx}} - t_{\text{mín}}} (\theta_{\text{máx}} - \theta_{\text{mín}}) + \theta_{\text{mín}} . \quad (4)$$

- $\theta \rightarrow$ ángulo del servo ($^{\circ}$)
- $t_{\text{high}} \rightarrow$ duración del pulso de control (s)
- $t_{\text{mín}}, t_{\text{máx}} \rightarrow$ tiempos de pulso correspondientes a los extremos del ángulo (s)
- $\theta_{\text{mín}}, \theta_{\text{máx}} \rightarrow$ ángulos extremos del servo ($^{\circ}$)

ServoCity (s.f.); Wikipedia contributors (2025a)

Momento de inercia de las piezas rotantes

$$I = \sum_i m_i r_i^2 . \quad (5)$$

- $I \rightarrow$ momento de inercia ($\text{kg}\cdot\text{cm}^2$ o $\text{kg}\cdot\text{m}^2$)
- $m_i \rightarrow$ masa de cada componente (kg)
- $r_i \rightarrow$ distancia al eje de rotación (cm o m)

OpenStax (2016)

Fuerza del electroimán

$$F_{\text{em}} \approx \frac{B^2 A}{2\mu_0} \text{ con } B \simeq \mu_0 \frac{NI}{g} \Rightarrow F_{\text{em}} \approx \frac{(\mu_0 NI)^2 A}{2g^2}. \quad (6)$$

- $F_{\text{em}} \rightarrow$ fuerza de atracción del electroimán (N)
- $\mu \rightarrow$ permeabilidad del núcleo (H/m)
- $N \rightarrow$ número de vueltas de la bobina
- $I \rightarrow$ corriente aplicada (A)
- $A \rightarrow$ área del núcleo (m^2)
- $g \rightarrow$ distancia entre el núcleo y la pieza ferromagnética (m)

Wikipedia contributors (2025b)

Resistencia de un conductor de cobre

$$R = \rho \frac{\ell}{A}. \quad (7)$$

- $R \rightarrow$ resistencia eléctrica del segmento (Ω)
- $\rho \rightarrow$ resistividad del material ($\Omega \cdot \text{m}$); para cobre a 20°C , $\rho \approx 1,68 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$
- $\ell \rightarrow$ longitud del conductor (m)
- $A \rightarrow$ área de la sección transversal (m^2); para alambre circular, $A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2$
- $d \rightarrow$ diámetro del alambre (m) (*si se usa la expresión de A*)

Physics LibreTexts (2025)

Corrección por temperatura

$$R(T) = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)]. \quad (8)$$

- $R(T) \rightarrow$ resistencia a la temperatura T (Ω)
- $R_0 \rightarrow$ resistencia a la temperatura de referencia T_0 (Ω), típicamente 20°C
- $\alpha \rightarrow$ coeficiente de temperatura del cobre ($^\circ\text{C}^{-1}$), $\alpha \approx 3,9 \times 10^{-3}$
- $T \rightarrow$ temperatura de operación ($^\circ\text{C}$)
- $T_0 \rightarrow$ temperatura de referencia ($^\circ\text{C}$)

HyperPhysics (s.f.)

2.4. Aspectos electrónicos en sistemas mecatrónicos

En los sistemas mecatrónicos y robóticos, el diseño electrónico constituye un elemento central para asegurar un funcionamiento preciso, estable y seguro. La arquitectura electrónica integra subsistemas de control, potencia y sensado que deben operar de manera coordinada, y cuya correcta disposición influye directamente en el desempeño global del sistema.

2.4.1. Microcontroladores como unidades de control

Los microcontroladores modernos, basados en arquitecturas como AVR o ARM, suelen actuar como núcleo del sistema electrónico. Estos dispositivos integran periféricos tales como temporizadores, módulos PWM y conversores analógico-digitales (ADC), lo que permite accionar servomotores, adquirir señales de potenciómetros o sensores y gestionar entradas digitales Arduino (2024b); Espressif Systems (2024a). Debido a la sensibilidad de estos módulos, es necesario que el entorno electrónico minimice interferencias y fluctuaciones que puedan afectar la precisión del control en tiempo real.

2.4.2. Distribución de potencia y reducción de ruido

Un aspecto fundamental en el diseño electrónico de sistemas robóticos es la adecuada separación entre las líneas de potencia y las de lógica. Los actuadores, especialmente los motores y otros elementos inductivos, introducen variaciones rápidas de corriente que pueden provocar caídas de tensión o ruidos eléctricos en las referencias de señal. La aplicación de técnicas de distribución como la masa en estrella mejora la estabilidad del sistema al reducir diferencias de potencial no deseadas entre retornos, en concordancia con los principios generales de circulación de corriente descritos en la teoría de circuitos OpenStax (2022). Esta estrategia resulta esencial para preservar la fiabilidad de las mediciones analógicas y evitar comportamientos impredecibles en el microcontrolador.

2.4.3. Conmutación de cargas inductivas

Los sistemas que manejan electroimanes, relés o motores deben considerar los fenómenos eléctricos asociados a la naturaleza inductiva de estos actuadores. Al ser desconectados, los inductores liberan la energía almacenada en su campo magnético en forma de picos de tensión potencialmente dañinos para los componentes de control. Este comportamiento está directamente relacionado con los principios de energía y potencia eléctrica en sistemas con elementos reactivos OpenStax (2020). Para proteger el circuito se utilizan dispositivos como diodos de rueda libre o *flyback*, y en algunos casos capacitores de desacoplo, que ayudan a reducir interferencias de alta frecuencia durante los transitorios.

2.4.4. Compatibilidad electromagnética y desacoplo

La coexistencia de múltiples actuadores, sensores y líneas de señal dentro de un mismo sistema aumenta la probabilidad de interferencias electromagnéticas internas. Para garantizar la compatibilidad electromagnética (EMC) se emplean técnicas como el uso de capacitores de desacoplo próximos a los circuitos integrados, el mantenimiento de distancias adecuadas entre las líneas de potencia y señal y, cuando es necesario, el uso de cables trenzados o apantallados para señales susceptibles al ruido. Estas prácticas se fundamentan en los principios básicos de conducción de corriente y caída de tensión en redes eléctricas OpenStax (2022), y permiten preservar la integridad de las señales en sistemas que requieren precisión temporal o mediciones analógicas confiables.

2.5. Programación del microcontrolador

2.5.1. Control de servomotores mediante modulación por ancho de pulso (PWM)

Los servomotores de tipo RC constituyen uno de los actuadores más empleados en sistemas robóticos educativos e industriales debido a su capacidad de posicionamiento angular. Su funcio-

namiento se basa en la técnica de modulación por ancho de pulso (PWM), donde la posición del eje se determina por la duración del pulso de control. De forma típica, el servomotor interpreta pulsos comprendidos entre 1 ms y 2 ms dentro de un periodo de aproximadamente 20 ms, lo cual corresponde al estándar ampliamente documentado para servos RC Components101 (2025); ServoCity (s.f.); Tower Pro (2014). Esta técnica permite un control preciso y de baja complejidad computacional, lo que facilita su integración en microcontroladores de recursos limitados.

Para obtener movimientos continuos y evitar vibraciones mecánicas, se emplean técnicas de *slew rate limiting*, que consisten en limitar la variación máxima del ángulo por unidad de tiempo. Dicho suavizado mejora la estabilidad del sistema, reduce esfuerzos en las articulaciones y aumenta la vida útil de los componentes mecánicos.

2.5.2. Conversión analógico-digital en microcontroladores

Los microcontroladores modernos incorporan conversores analógico-digitales (ADC) que permiten convertir señales analógicas en valores digitales discretos. En dispositivos basados en la arquitectura AVR, como los empleados en plataformas ampliamente utilizadas en educación y prototipado electrónico, los ADC suelen ofrecer una resolución de 10 bits Arduino (2024b). Esta resolución permite representar hasta 1024 niveles diferentes, lo que resulta adecuado para tareas de control articulado basadas en potenciómetros u otros sensores variables.

Las lecturas analógicas suelen requerir procesos de *escalado* o mapeo para convertir el rango del ADC en magnitudes físicas tales como grados articulares. Este proceso lineal permite correlacionar directamente la entrada del usuario con la posición deseada del actuador.

2.5.3. Comunicación serial UART en sistemas embebidos

La comunicación serial asíncrona mediante UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) es una de las interfaces más utilizadas en sistemas embebidos debido a su simplicidad y bajo costo. Este protocolo emplea tramas formadas por bits de inicio, datos y parada, permitiendo el intercambio de información entre un microcontrolador y una computadora o dispositivo externo.

En sistemas robóticos, la interfaz UART permite implementar arquitecturas distribuidas en las cuales el control de alto nivel reside en una aplicación externa, mientras que el microcontrolador ejecuta las tareas de control de bajo nivel. La naturaleza textual de diversos protocolos implementados sobre UART facilita su depuración y expansión.

2.5.4. Interfaz humano-máquina (HMI) en robótica

Las interfaces humano-máquina (HMI) constituyen un componente clave en sistemas robóticos, ya que proveen el medio mediante el cual el operador interactúa con el sistema. Una HMI puede variar desde paneles de control físicos hasta aplicaciones gráficas avanzadas que permiten supervisar el estado del robot, introducir consignas y visualizar información relevante en tiempo real.

En el ámbito de la manipulación robótica, una HMI adecuada facilita la operación intuitiva del sistema, el registro de trayectorias, la automatización de tareas y el control seguro de los actuadores. La comunicación bidireccional entre el microcontrolador y la interfaz gráfica permite recibir telemetría, enviar comandos y mantener coherencia entre el estado físico del robot y su representación lógica en software.

2.5.5. Máquinas de estado finito en sistemas embebidos

Las máquinas de estado finito (FSM, por sus siglas en inglés) son un modelo ampliamente utilizado para estructurar la lógica de control en sistemas embebidos. En este enfoque, el comportamiento del sistema se representa mediante estados definidos y transiciones condicionadas, lo que permite modelar secuencias de eventos como cambios de modo de operación, activación de actuadores o ejecución de patrones temporizados.

El uso de FSM ofrece ventajas en términos de claridad, robustez y mantenibilidad del código, especialmente en sistemas que integran múltiples modos de operación, temporizaciones y eventos asincrónicos, tales como botones, actuadores o señales provenientes de una interfaz externa.

2.5.6. Antirrebote en lectura de botones

Los interruptores mecánicos presentan un fenómeno conocido como “rebote” (*bouncing*), caracterizado por múltiples transiciones rápidas entre niveles lógicos durante el cambio de estado. Si no se implementan mecanismos de filtrado, estos rebotes pueden generar lecturas erróneas, activaciones múltiples o comportamientos no deseados.

El antirrebote por software consiste en ignorar transiciones sucesivas durante un intervalo corto de tiempo, asegurando que cada pulsación se interprete como un único evento. Este procedimiento es esencial en sistemas donde se implementan botones para conmutar modos de operación o activar funciones críticas.

2.5.7. Control de actuadores digitales simples

Además de servomotores, los sistemas robóticos frecuentemente incorporan actuadores digitales como electroimanes, relés o elementos sonoros como buzzers. Su acción implica con frecuencia cargas inductivas, las cuales pueden generar picos de tensión durante la conmutación debido a la energía almacenada en sus campos magnéticos. Estos fenómenos se explican desde los principios de potencia y comportamiento eléctrico descritos en la literatura básica OpenStax (2020). El control mediante salidas digitales permite activar o desactivar dichos actuadores de forma confiable, mientras que la incorporación de técnicas de protección evita daños en los componentes.

Los buzzers se emplean comúnmente como medio de retroalimentación auditiva dentro de la interfaz humano-máquina, permitiendo indicar cambios de estado, alertas o confirmaciones al usuario. La generación de patrones sonoros mediante máquinas de estado aporta flexibilidad y precisión temporal.

2.5.8. Seguridad funcional en sistemas robóticos

La seguridad constituye un aspecto fundamental en sistemas robóticos, debido a la presencia de partes móviles y posibles riesgos para el operador. Las medidas de seguridad por software incluyen la imposición de límites angulares, la validación de comandos, la implementación de rampas de movimiento y la prevención de cambios bruscos de estado. Estas estrategias contribuyen a evitar daños en los actuadores, reducir esfuerzos innecesarios, prolongar la vida útil del mecanismo y proteger al usuario ante comportamientos inesperados.

2.5.9. Temporización y control en tiempo real

Los microcontroladores disponen de temporizadores internos que permiten implementar tareas periódicas, generar señales PWM o medir intervalos de tiempo. La temporización es esencial para coordinar el control de servomotores, ejecutar bucles de lectura, actualizar máquinas de estado y transmitir telemetría a tasas constantes.

El uso de temporizadores en sistemas embebidos garantiza un comportamiento determinístico, especialmente en aquellas aplicaciones donde la sincronización temporal y la repetitividad del movimiento son críticas.

2.6. Interfaz gráfica de usuario

2.6.1. Interfaz humano-máquina (HMI)

En los sistemas robóticos con múltiples grados de libertad, la interacción entre el operador y la máquina constituye un elemento fundamental para garantizar precisión, seguridad y repetitividad. Las interfaces humano-máquina (HMI, por sus siglas en inglés) permiten que el usuario supervise y controle el estado del sistema sin interactuar directamente con los niveles más bajos del hardware.

En el campo de la robótica manipuladora, las HMI han evolucionado desde paneles de control físico hasta interfaces gráficas de usuario (GUI), las cuales se han consolidado como una solución estándar tanto en entornos educativos como industriales. La popularidad de estos enfoques puede observarse en numerosos desarrollos y modelos de brazos robóticos disponibles en repositorios abiertos y plataformas de diseño asistido por computadora GrabCAD (2021a, 2021b). Este tipo de interfaces facilita el control manual y, simultáneamente, permite visualizar en tiempo real parámetros como posiciones articulares, trayectorias, estados de actuadores y condiciones operativas del robot.

2.6.2. Interfaces gráficas de usuario en robótica

Las interfaces gráficas proporcionan ventajas relevantes frente a mecanismos de control exclusivamente físicos. Entre las más destacadas se encuentran la precisión en la configuración de parámetros, la visualización clara del estado del sistema, la incorporación de funciones avanzadas como la grabación de trayectorias y la posibilidad de incluir restricciones de seguridad mediante software. En la robótica moderna, estas herramientas son fundamentales para mejorar la usabilidad y reducir la intervención directa sobre los actuadores, tal como se evidencia en múltiples implementaciones didácticas y experimentales Robodacta (2022a); TechZone (2021).

2.6.3. Arquitecturas de comunicación en sistemas robóticos

Los sistemas robóticos suelen adoptar arquitecturas distribuidas, en las cuales las tareas de alto nivel se ejecutan en una plataforma de cómputo externa, mientras que el controlador embebido gestiona el control de tiempo real. La interacción entre ambos módulos se implementa comúnmente mediante protocolos de comunicación serie, ya sea en configuraciones síncronas o asíncronas, utilizando estructuras de comunicación basadas en mensajes. Estos modelos permiten mantener un control determinístico a nivel de actuadores y, al mismo tiempo, ofrecen flexibilidad y extensibilidad en la capa superior del sistema.

2.6.4. Modos de operación en manipuladores robóticos

Muchos sistemas robóticos incorporan múltiples modos de operación con fines de redundancia funcional, seguridad y adaptabilidad. Un modelo común distingue entre el **control manual o directo**, donde los comandos provienen de la manipulación física por parte del operador, y el **control asistido por software**, donde las consignas se generan desde una interfaz gráfica, un planificador o un algoritmo supervisor. Este enfoque permite combinar la precisión del control automático con la intuición y supervisión humana, manteniendo así un equilibrio entre flexibilidad y confiabilidad.

2.6.5. Grabación y reproducción de trayectorias

La grabación de trayectorias es una técnica ampliamente utilizada en robótica industrial, especialmente en aplicaciones de manipulación, ensamblaje y tareas repetitivas. Consiste en muestrear el estado del robot —generalmente posiciones articulares o cartesianas— a intervalos regulares y almacenarlos en forma de secuencia temporal. La reproducción se realiza replicando la secuencia respetando el mismo ritmo de muestreo, lo que permite repetir movimientos con alta fidelidad sin requerir intervención directa del operador. Ejemplos didácticos y demostraciones funcionales de esta técnica pueden encontrarse en diversas plataformas de contenido educativo Lab (2022).

2.6.6. Seguridad en interfaces de control robótico

En el diseño de interfaces de control para sistemas mecatrónicos, la seguridad operativa es un criterio crítico. Una HMI bien diseñada debe evitar transiciones bruscas de estado, incluir verificaciones de coherencia de comandos, impedir movimientos fuera de rango y garantizar que los cambios entre modos de operación sean suaves y progresivos. Estos principios contribuyen a proteger tanto al operador como a los componentes mecánicos del robot, reduciendo la probabilidad de fallas o comportamientos inesperados del sistema.

3. Desarrollo de la solución

3.1. Alcance del proyecto

El proyecto comprende el diseño, construcción y validación de un brazo robótico didáctico a escala. La arquitectura mecánica contempla cuatro grados de libertad (sin contar el efector), con una estructura paramétrica diseñada para corte láser en MDF de espesores entre 3.2 y 10 mm, pero adaptable también a materiales como acrílico o metal. La base será fija y deberá estar contenida dentro de un volumen de $50 \times 50 \times 50$ cm.

El sistema contará con efectores intercambiables, entre ellos un electroimán para la manipulación de piezas ferromagnéticas y una garra mecánica para piezas no magnéticas. Ambos estarán diseñados con un mecanismo de cambio rápido que permita alternar entre uno y otro sin dificultad.

La actuación del brazo se logrará mediante servomotores MG996R, con uno por cada articulación principal. Para optimizar el rendimiento, se implementará una transmisión por eslabones que mantenga la mayor parte de la masa cercana a los ejes de giro.

En cuanto al control y la electrónica, se utilizará un microcontrolador (ESP32 o ATmega328P), un driver MOSFET como el IRFZ44N (o equivalente) para gobernar el electroimán, así

como finales de carrera para homing y elementos de señalización visual y sonora mediante LEDs y un buzzer de estado.

El software incluirá un firmware desarrollado en C/C++ y una interfaz gráfica en Python, implementada en Tkinter o PyQt. Esta ofrecerá un modo manual y un modo automático, además de control ON/OFF del electroimán y una cinemática inversa planar básica para la manipulación de piezas.

La alimentación del sistema se resolverá con una fuente capaz de abastecer tanto la lógica como la potencia, incorporando convertidores adecuados para los servos y el electroimán.

Finalmente, en el componente de documentación y docencia, se elaborará un manual de armado, una guía docente y un conjunto mínimo de cinco prácticas de laboratorio orientadas a la enseñanza y experimentación con el brazo robótico.

3.2. Criterios de aceptación

El dispositivo debe ser capaz de ejecutar trayectorias punto a punto tanto en modo manual como en modo automático. Asimismo, deberá alcanzar una tasa de éxito superior al 90 % en las tareas de agarre y manipulación de objetos, garantizando un desempeño confiable durante su operación.

De igual forma, contará con una rutina de referencia operativa que asegure la correcta inicialización del sistema, un mecanismo de paro de emergencia y límites mecánicos verificados para preservar la seguridad del equipo y del entorno.

Finalmente, el proyecto se entregará con un prototipo completamente ensamblado, acompañado del firmware correspondiente, la interfaz gráfica de usuario, un manual de usuario detallado y una guía docente que incluya cinco prácticas evaluables para su aplicación en el ámbito académico.

3.3. Segmentación de proyecto

1. **Métodos de fabricación:** Definir el flujo de fabricación y los materiales del prototipo. Priorizar MDF cortado a láser para iteraciones rápidas y precisión 2D, y emplear PLA impreso en 3D en interfaces sometidas a fricción o geometrías no realizables a láser. Diseñar y fabricar galgas para validar tolerancias y encastrés MDF-MDF, PLA-PLA y mixtos. Documentar parámetros de corte e impresión y criterios de aceptación dimensional.
2. **Diseño y manufactura:** Modelar la estructura del brazo considerando distribución de masas, trayectorias y rigidez. Dimensionar y ubicar servomotores (MG996R y SG90), soportes, eslabones y topes mecánicos; definir uniones, casquillos y separadores. Fabricar base, articulaciones, manipulador (garra) y controlador espejo con sus accesorios. Verificar interferencias, holguras y repetibilidad; ajustar iterativamente las piezas hasta lograr el encastre objetivo.
3. **Electrónica:** Integrar alimentación a 5 V, distribución de potencia y protección básica. Cablear Arduino UNO con servomotores, indicadores LED y buzzer; incorporar el controlador espejo como entrada de posición/estado. Trazar esquema eléctrico, asignar pines y preparar placa o protoboard de control. Validar corrientes de pico y caídas de tensión en carga.

4. **Programación:** Desarrollar el firmware del Arduino con modos de operación manual, espejo y recorrido preprogramado. Implementar comunicación serial con la interfaz de usuario, temporización y filtrado básico de señales. Incluir homing o posiciones seguras, límites de movimiento y manejo de errores. Entregar archivo fuente versionado y un set mínimo de pruebas funcionales.
5. **Documentación:** Producir el paquete de entrega: manual de uso, manual de ensamblaje y planos de fabricación. Incluir diagrama eléctrico, lista de materiales, parámetros de corte/impresión, y guías de mantenimiento. Registrar decisiones de diseño, riesgos y recomendaciones para réplica en ámbito educativo. Versionar todos los documentos y figuras con sus fuentes.

3.3.1. Esquema de procedimiento seguido

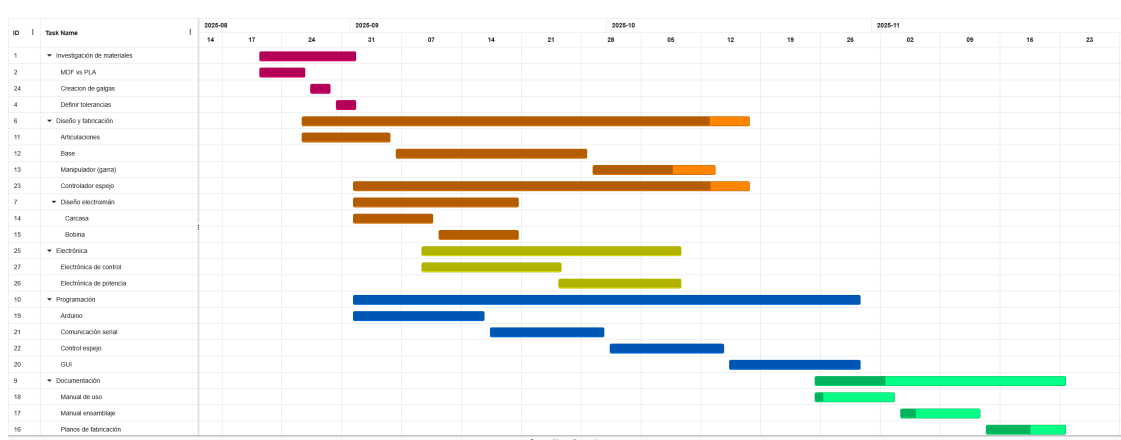


Figura 3: Esquema de procedimiento y tareas seguido durante el proyecto. Fuente: elaboración propia

Durante el desarrollo del proyecto se planea repartir la carga del proyecto, involucrando cada participante en una subdivisión en específico durante el transcurso de la misma. Sin embargo, permitiendo la flexibilidad de participación mixta en procesos complicados o etapas extensas.

Inicialmente se da paso al apartado de investigación de materiales, en donde se involucran los procesos de investigación, inspiración, y recolección de datos de métodos de fabricación disponibles en la universidad, además de investigación de lineamientos de diseño y conocimiento específico de las herramientas. Este desarrollo tiene el objetivo de afirmar el resto del trabajo del proyecto y evitar revisiones excesivas de futuras pruebas y prototipos.

Luego se da lugar al apartado principal de diseño y fabricación, donde se involucran las tareas de diseñar y producir las partes mecánicas del sistema, como las articulaciones, base, eslabones, muñeca, tablero, controlador espejo, carcasa para la fuente, etc. Dentro de esta etapa también se contempla la fabricación del electroimán y el manipulador mecánico o garra.

Otra consigna planteada la parte de electrónica, donde se busca incorporar electrónica de control, tanto para el manejo de señales de comando de motor, como de lectura para el controlador espejo, manejo adecuado de los indicadores del tablero, etc. Como la electrónica de potencia, encargada de la distribución de energía a lo largo de todo el sistema, utilizando diferentes salidas

de la fuente de alimentación para lograr la mejor distribución posible de cargas, incorporando conectores macho–hembra para permitir la modularidad del sistema.

Además, se considera la etapa de programación, donde se incorpora tanto el apartado de programación del microcontrolador en C (bajo nivel) como el desarrollo de una interfaz de usuario que permita la comunicación del sistema para mostrar información más compleja como ángulos de servomotores en tiempo real, grabación trayectos, y gráficos en tiempo real del comportamiento del brazo.

Por ultimo se considera una etapa donde se realizan planos, tanto de uso, como de fabricación y mantenimiento, a fin de solucionar problemáticas que el usuario se pueda llegar a encontrar durante el proceso de ensamblado del kit, o si este quiere producir su propio kit didáctico, como si ocurren fallas en el sistema durante la operación del mismo.

3.4. Materiales

Cuadro 6: Lista general de materiales utilizados en el proyecto. Fuente: elaboración propia.

Categoría	Materiales
Estructura mecánica	MDF de 3.0–3.2 mm cortado a láser (base, eslabones y soportes). Piezas impresas en 3D (PLA) para articulaciones, espaciadores y topes. Tornillería M3 (tornillos, tuercas, arandelas). Adhesivos: cianoacrilato/epoxi, sellador para MDF. Lubricante seco para contactos PLA–PLA. Bridas y organizadores de cableado.
Actuadores	4× servomotores MG996R (180°). 1× servomotor SG90 para garra. Electroimán con bobina de cobre esmaltado y núcleo ferromagnético.
Electrónica de control	Arduino UNO Rev3. Módulo relé para Arduino (incluye transistor de manejo, optoacoplador y diodo de protección). LEDs + resistencias (220–330 Ω), buzzer 5 V. 4× potenciómetros lineales de 10 k Ω . Borneras, portafusibles, fusibles (3–5 A). Capacitores de desacople (1000–2200 μ F y cerámicos). Cableado AWG18–20, funda termorretráctil, interruptor. Protoboard o placa perforada.
Fuente de alimentación	Fuente ATX de PC (+5 V) con adaptador a bornes. Puenteo PS_ON a GND y masa en estrella.

3.5. Métodos de fabricación

3.5.1. Tolerancias de fabricación

Se fabrican galgas con impresión 3D y corte láser para identificar tolerancias y ajustes durante el proceso de diseño y fabricación.



Figura 4: Galgas para medición de tolerancias. Fuente: elaboración propia

Basádo en pruebas de encaje utilizando las galgas fabricadas, los ajustes para impresión son:

- **Ajuste apretado:** 0.15mm a 0.20mm
- **Ajuste deslizante:** 0.25mm a 0.30mm
- **Ajuste flojo:** 0.30mm en adelante

Para imprimir superficies con interferencia entre sí, se debe considerar la presencia de la costura de impresión. Al momento de diseñar se debe incluir un receso en superficies redondas para permitir que la costura no sobresalga al momento de la impresión, y perjudicar la interferencia deseada.

El corte láser brinda una precisión prácticamente exacta en la capa superficial donde se encuentra el punto focal del láser. Se debe considerar que mientras el láser atraviesa el material, y la superficie de contacto con el láser se va alejando del punto de foco, se produce una apertura de aproximadamente 1.8 grados. Lo que se traduce en que si se diseña un agujero de 10mm, en la cara trasera habrán 10.2mm.

4. Análisis de resultados

4.1. Diseño y fabricación

4.1.1. Articulaciones desmontables

Con base en los lineamientos de tolerancias del apartado 3.5.1, se diseñó y fabricó una articulación desmontable para el brazo robótico. El objetivo fue verificar encastres, juego angular y comportamiento frente a rozamiento en las superficies de contacto.

Inicialmente se construyó con descartes de MDF cortados a láser y herrajes M3. La pieza se sometió a esfuerzos de fricción, corte y rotación para observar desgaste, holguras y deformaciones. El prototipo permitió validar el principio mecánico, pero evidenció pérdida de tolerancia en contactos MDF-MDF bajo uso repetido.

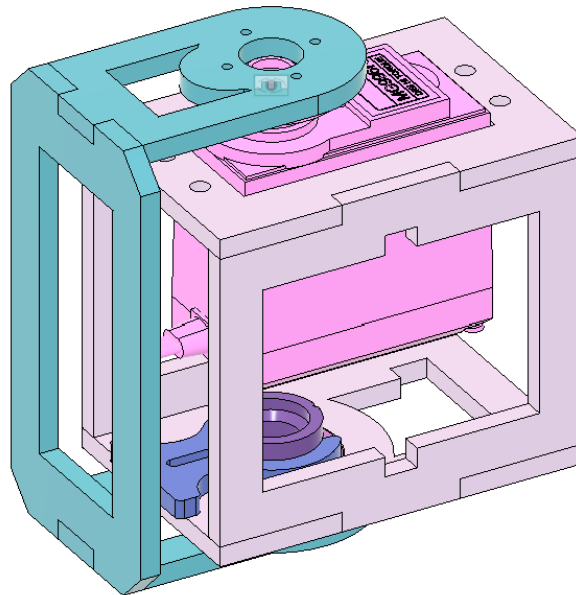


Figura 5: Sistema de articulación desmontable. Fuente: elaboración propia

Posteriormente se reemplazaron las superficies de contacto por insertos impresos en PLA, configurando una interfaz PLA-PLA en las zonas con rozamiento. Se ajustaron tolerancias según las galgas obtenidas, reduciendo el juego en el conjunto ensamblado y mejorando la repetibilidad. Se documentaron espesores, holguras objetivo y par de apriete de tornillería para su reproducción. Véase figura 6

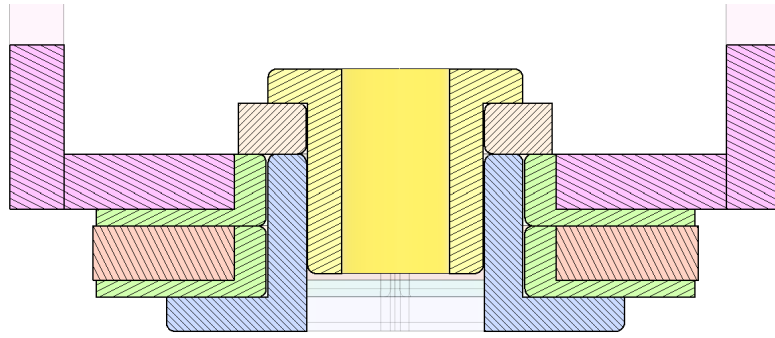


Figura 6: Corte transversal perno — versión mejorada. Fuente: elaboración propia

Se identifican con verde las superficie de contacto que friccionan contra el perno azul, las cuáles tienen un ajuste deslizante con el perno. En amarillo se muestra la pieza que actúa como tope para el seguro del perno. En el modelo anterior se utilizaba una sola pieza que hacía esta función, pero al utilizar este tope (con un ajuste apretado) permite regular la fuerza de ajuste y juego de la articulación. El seguro que se encuentra entre el tope y el perno, este permite montar y desmontar la articulación de manera sencilla.



Figura 7: Despiece de articulación desmontable. Fuente: elaboración propia

4.1.2. Brazo robótico articulado

Muñeca —

La muñeca está compuesta por una estructura principal de 5 piezas de MDF (véase la figura 8). Alberga al servomotor de la misma, junto con el electroimán, y la articulación que la une al eslabón anterior.

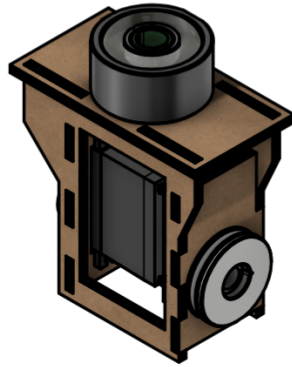


Figura 8: Muñeca de brazo robótico. Fuente: elaboración propia

Eslabones —

Los 2 eslabones se componen de 6 piezas de MDF pegadas entre sí para dar soporte estructural al servomotor y articulación desmontable respectivamente. Poseen encastrados para el siguiente efector y articulación, además, como se ve en la figura 9, el eslabón inferior o principal, posee soportes exteriores para tornillos, los cuales trabajan en conjunto con el hombro para albergar gomas elásticas o un resorte, el cual se encargará de brindar asistencia mecánica en posiciones extendidas para la articulación inferior, la cual es la encargada de soportar la mayor carga.

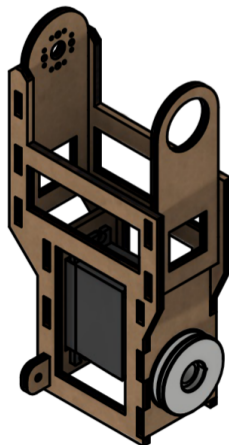


Figura 9: Eslabón de brazo robótico. Fuente: elaboración propia

Hombro —

Este componente, como se puede observar en la figura 10, es una pieza completamente estructural. Sus funciones son brindar estabilidad estructural a los eslabones y a la muñeca, junto con el electroimán, permitir la rotación del brazo al acoplarse al eje del servomotor de la base, y aliviar cargas axiales en el mismo al apoyarse en el anillo de soporte. Además el hombro se encarga de contener a la suspensión de la articulación inferior, encargada de dar asistencia en posiciones de extensión máxima o cercanas, y distribuir el esfuerzo del servomotor más uniformemente en el rango de movimiento.

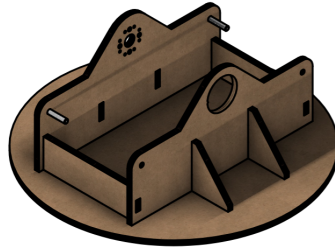
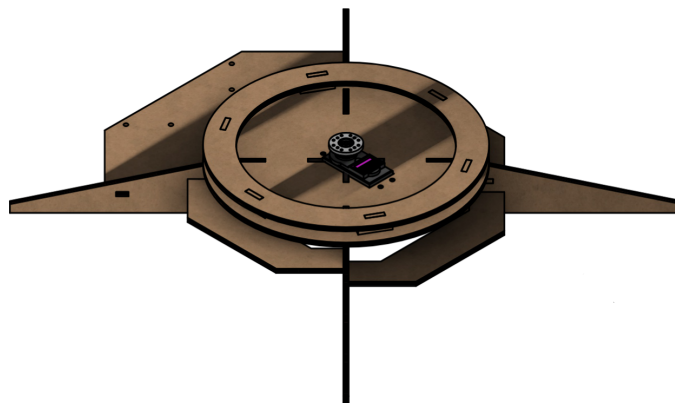


Figura 10: Hombro de brazo robótico. Fuente: elaboración propia

Base —

La base del brazo se encarga de mantener estático al sistema durante operación (véase figura 11), a la vez de albergar el servomotor que se encarga de la rotación del brazo sobre su propio eje. Este se encuentra en la parte inferior de la base, y se encuentra asistido por un anillo que hace leve contacto entre la base y el hombro, lo que permite aliviar cargas axiales y momentos no deseados.

La base posee patas que se extienden lejos del centro de masa del sistema para brindar apoyo sobre cualquier extensión del brazo, sin que este llegue a tambalearse. Además, la base cuenta con una mesa donde se alojan los componentes electrónicos, además del tablero.



lidad

Figura 11: Base de brazo robótico. Fuente: elaboración propia

Tablero —

Se incorpora un tablero desmontable el cual incorpora los componentes electrónicos para la comunicación del usuario, además de alojar conectores tanto para el controlador espejo como para la fuente de alimentación del sistema.

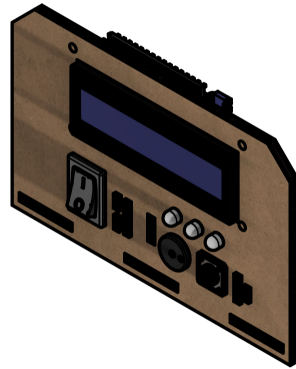


Figura 12: Tablero de control de brazo robótico. Fuente: elaboración propia

4.1.3. Electroimán

Para realizar la carcasa del electroimán se realiza uso de un torno manual. Hasta tener las medidas concretadas, se dejan un excedente en espesor y longitud para realizar pruebas durante el proceso de prototipado. Cuando se obtengan el resto de valores se dará lugar a una finalización de esta pieza por motivos de reducción de peso.

La bobina del electroimán se construyó utilizando alambre de cobre esmaltado de 0,5 mm de diámetro, enrollado a lo largo de aproximadamente 5 metros para generar el campo magnético necesario. Como núcleo ferromagnético se empleó un tornillo de acero, seleccionado por su alta permeabilidad magnética y disponibilidad.



Figura 13: Pieza fabricada. Fuente: elaboración propia

El electroimán cuenta con 5 partes principales, 4 de ellas se ven representadas en la figura 14. El componente principal del electroimán es la bobina de alambre de cobre esmaltado, esta es contenida por el carretel. Este se compone por dos piezas impresas en 3D que encastran entre sí. Esto se hizo así para evitar soportes durante el proceso de impresión. El carretel con la bobina es colocado dentro de la carcasa, el cual es asegurado por un anillo creado a partir de un segmento de barra de silicona, el cual evita que el carretel con la bobina salgan de la carcasa. Por último, se coloca un tornillo M10 o M9 en el centro que sirve tanto de núcleo para el electroimán, tanto como método de sujeción a la muñeca.

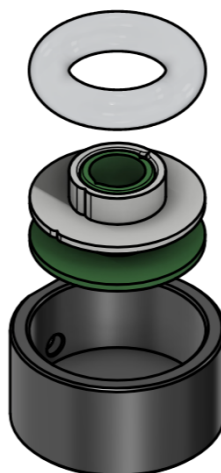


Figura 14: Despiece de electroimán. Fuente: elaboración propia

4.2. Fuente de alimentación

En lo referente a la electrónica de potencia, se utilizó una fuente ATX de una computadora en desuso para alimentar los motores del sistema. Esta fuente fue seleccionada debido a su capacidad para suministrar líneas estables de 12 V y 5 V, necesarias para los distintos actuadores.

Además, se diseñó y cortó en MDF una carcasa para alojar y proteger la fuente, permitiendo un montaje seguro y una mejor organización del cableado dentro del proyecto, la misma se enciende por un interruptor ubicado en la parte delantera de la carcasa.

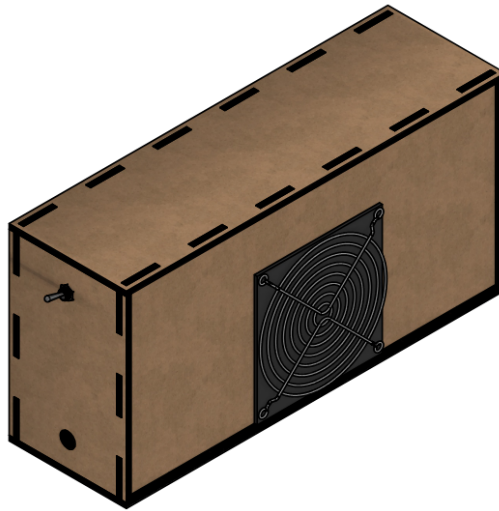


Figura 15: Modelo CAD de fuente de alimentación. Fuente: elaboración propia

4.2.1. Controlador espejo

Se realiza el diseño del controlador espejo tomando en consideración las tolerancias especificadas. Se elaboran bosquejos y se diseñan partes individuales para verificar calces y encastrés, tomando como inspiración el anexo 29.

Este controlador incorpora potenciómetros para realizar la lectura de los ángulos de cada articulación, replicando la distribución de actuadores en el brazo real. A través de estos se puede realizar el control fluido del mismo, sin la necesidad de una programación extensiva de movimientos que pueden llegar a ser complicados de trazar sin cálculos complejos.

Utilizando una filosofía de materiales híbrida, y luego de varias iteraciones, se llega al siguiente diseño: Un enfoque modular, con una estructura en MDF y con carcasas para protección y estética en PLA. La parte estructural está puramente dedicada con MDF por su velocidad de fabricación/prototipado, mientras que se utilizó PLA para carcasas por ser eléctricamente aislante, y su versatilidad al poder implementar impresión 3D como método de fabricación. La carcasa de la muñeca se encarga de albergar los botones para el electroimán y grabación.

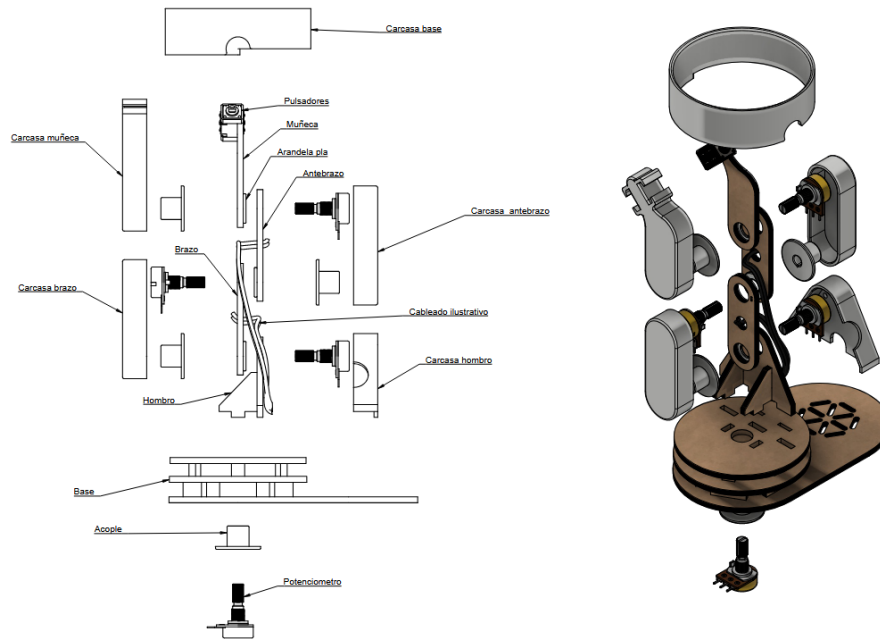


Figura 16: Despiece del controlador espejo. Fuente: elaboración propia

Los potenciómetros se encuentran conectados en paralelo a 5V y tierra, mientras que el wiper se lo toma como referencia analógica para la lectura de los ángulos, además de conectar los pulsadores a tierra para la lectura de entradas de comando de electroimán y grabación utilizando las resistencias pull up internas del microcontrolador. Se crean conectores hembra para facilitar la manipulación de las conexiones eléctricas, tanto para la alimentación del controlador, como para salidas analógicas de los potenciómetros y las salidas digitales de los pulsadores.

4.3. Electrónica de control

La electrónica de control se encarga de controlar adecuadamente todos los transductores implementados. Como se puede observar en la figura 17, el conexionado entre componentes se da más o menos de manera directa, donde un pin del arduino se corresponde con el elemento que se desea controlar, exceptuando el caso del electroimán. Al tratarse de un elemento inductor conmutado que maneja potencias superiores el sistema de control, se requiere alimentar con 12V. Para conmutarlo, el sistema de control emplea un módulo relé, capaz de ser accionado con el mismo microcontrolador.

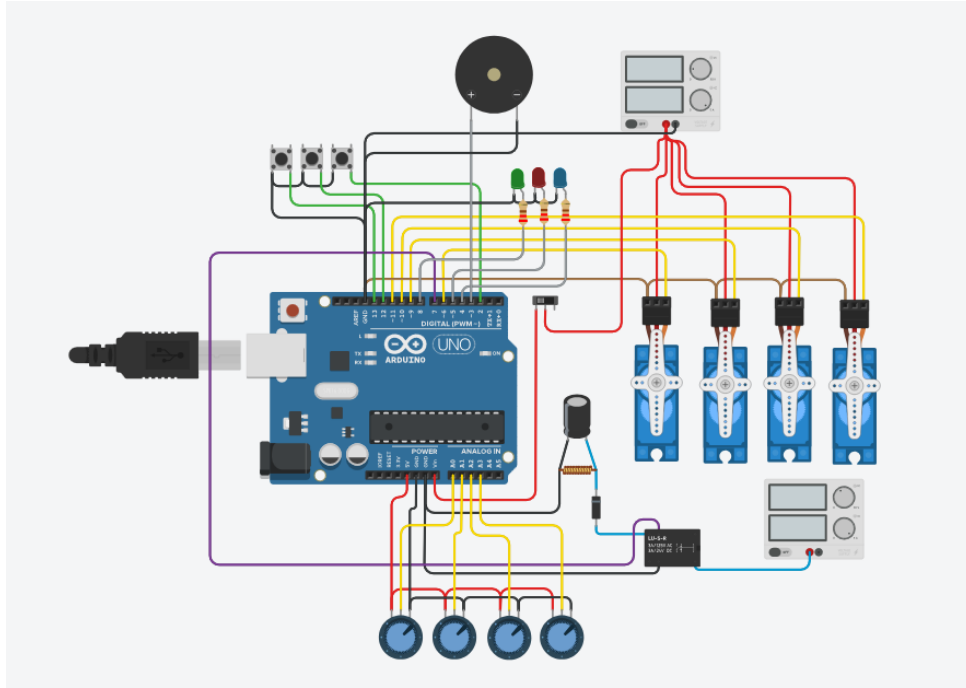


Figura 17: Diagrama de conexiones eléctricas. Fuente: elaboración propia

4.4. Electrónica de potencia

La electrónica de potencia del sistema tiene como finalidad suministrar las tensiones y corrientes necesarias para los actuadores. Los servomotores se alimentan desde una línea regulada de 5 V proveniente de una fuente ATX, capaz de entregar corrientes elevadas sin caídas significativas. Para mejorar la estabilidad durante movimientos simultáneos, la distribución se realiza mediante ramales separados.

El electroimán, por su parte, requiere una fuente independiente de 12 V debido a su mayor demanda de potencia. Al ser una carga inductiva, se incorpora un diodo de rueda libre en paralelo con la bobina para disipar la energía almacenada durante la desconexión y evitar picos de tensión que podrían dañar el módulo relé o el microcontrolador. Ambas fuentes comparten un punto común de masa para asegurar una referencia eléctrica estable entre las etapas de control y potencia (véase figura 17).

4.5. Código microcontrolador

El firmware implementado en el microcontrolador ATmega328P coordina de manera determinística el control de los servomotores, la lectura de potenciómetros, la comunicación UART, la gestión del electroimán y el sistema de señalización (acústica y lumínica). Su estructura se basa en un bucle principal de ejecución continua (véase Anexo A.3.8), donde en cada iteración se realizan las tareas de lectura, procesamiento y actualización necesarias para mantener el estado del brazo robótico.

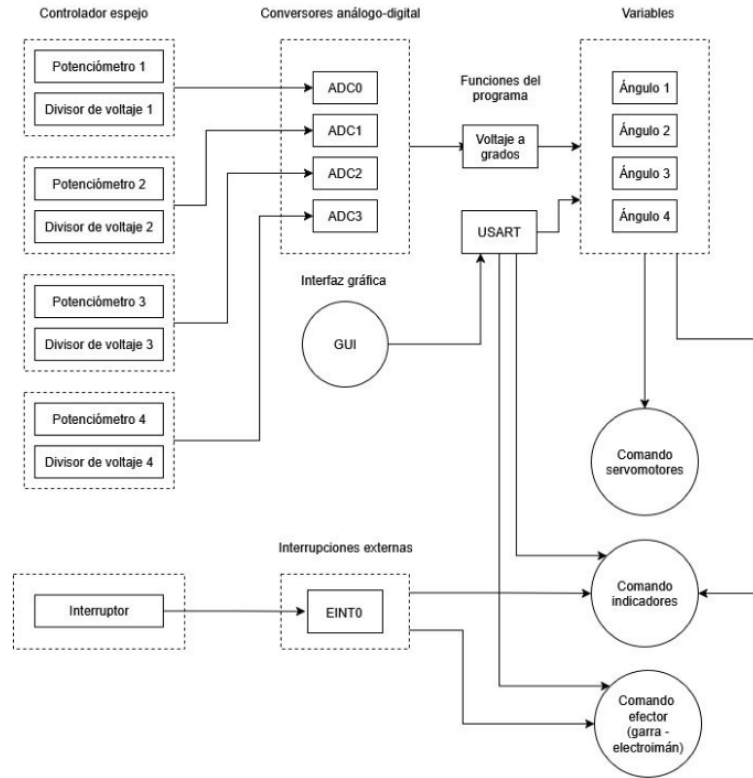


Figura 18: Diagrama de flujo del código en C. Fuente: elaboración propia

En primer lugar, el sistema gestiona la comunicación serie mediante un módulo UART configurado a 9600 bps (Anexo A.3.1). La telemetría se envía periódicamente a la computadora, incluyendo los ángulos articulares en formato textual, mientras que el parser de comandos (Anexo A.3.2) interpreta instrucciones tales como el cambio de modo de operación, la activación del electroimán, la orden de inicio de grabación o consignas directas para los servomotores. Este mecanismo de intercambio permite mantener una arquitectura distribuida donde el microcontrolador ejecuta el control en tiempo real y la aplicación de escritorio gestiona la capa de interacción.

El movimiento de cada articulación se calcula siguiendo un modelo de doble representación: un ángulo lógico (proveniente de potenciómetros o de la APP) y un ángulo efectivo suavizado mediante un algoritmo de “slew rate” que limita la velocidad de cambio (Anexo A.3.3). Este método evita transiciones bruscas y reduce esfuerzos mecánicos. Una vez determinado el ángulo final, se genera la señal PWM correspondiente mediante un mecanismo de bit-banging basado en el Timer1 (Anexo A.3.4), lo cual permite controlar simultáneamente los cuatro servomotores sin depender de librerías externas.

Además, el firmware incorpora un control del electroimán con feedback audible y visual (Anexo A.3.5). El estado del imán puede cambiarse tanto desde la aplicación como desde un botón físico, y la transición OFF→ON dispara automáticamente un patrón de dos pitidos generado mediante una máquina de estados dedicada al buzzer (Anexo A.3.6). De manera similar, la grabación de trayectorias puede activarse mediante un botón con antirrebote, lo que a su vez ilumina el LED rojo y emite un patrón distintivo de tres beeps.

Finalmente, el sistema incorpora una gestión por software de los botones físicos, donde se aplica filtrado de rebote (Anexo A.3.7) para garantizar detecciones fiables sin necesidad de hardware adicional. En conjunto, todas estas funcionalidades convergen en el bucle principal del firmware (Anexo A.3.8), el cual mantiene un comportamiento estable, coherente con la HMI y seguro para la operación del brazo robótico.

4.6. Interfaz gráfica

4.6.1. Selección y justificación de la interfaz gráfica de control

Se adoptó una aplicación de escritorio como interfaz humano-máquina (HMI) con el objetivo de facilitar el proceso de prototipado y permitir la incorporación rápida de nuevas funcionalidades. Este enfoque proporciona una mayor flexibilidad frente a paneles físicos tradicionales, ya que evita modificaciones de hardware cada vez que se requiere ajustar el sistema. Además, la interfaz gráfica integra visualización en tiempo real, ajuste fino de parámetros operativos y funciones avanzadas como la automatización de secuencias. Su implementación completa puede consultarse en el Anexo A.4.

4.6.2. Arquitectura distribuida del sistema

El sistema se diseñó bajo una arquitectura distribuida en la que la aplicación ejecuta las tareas de control de alto nivel, mientras que el microcontrolador gestiona el control de tiempo real de los actuadores. La comunicación entre ambos módulos se implementó mediante un enlace serial UART utilizando un protocolo textual simplificado. Los módulos de conexión y recepción periódica se detallan en el Anexo A.4.1. Esta separación garantiza un comportamiento determinístico en el movimiento de los servomotores sin sacrificar la flexibilidad y escalabilidad en la capa superior.

4.6.3. Modos de operación implementados

Se definieron dos modos principales de operación:

- **Modo de control manual (modo espejo):** el robot replica directamente los movimientos ejecutados mediante el controlador físico.
- **Modo de control por aplicación:** las consignas se generan desde la interfaz gráfica, permitiendo una mayor precisión y la automatización de secuencias.

La selección del modo se gestiona mediante la lógica interna del firmware, asegurando transiciones progresivas sin interrupciones bruscas. El envío regulado de comandos desde la interfaz gráfica se describe en el Anexo A.4.3.

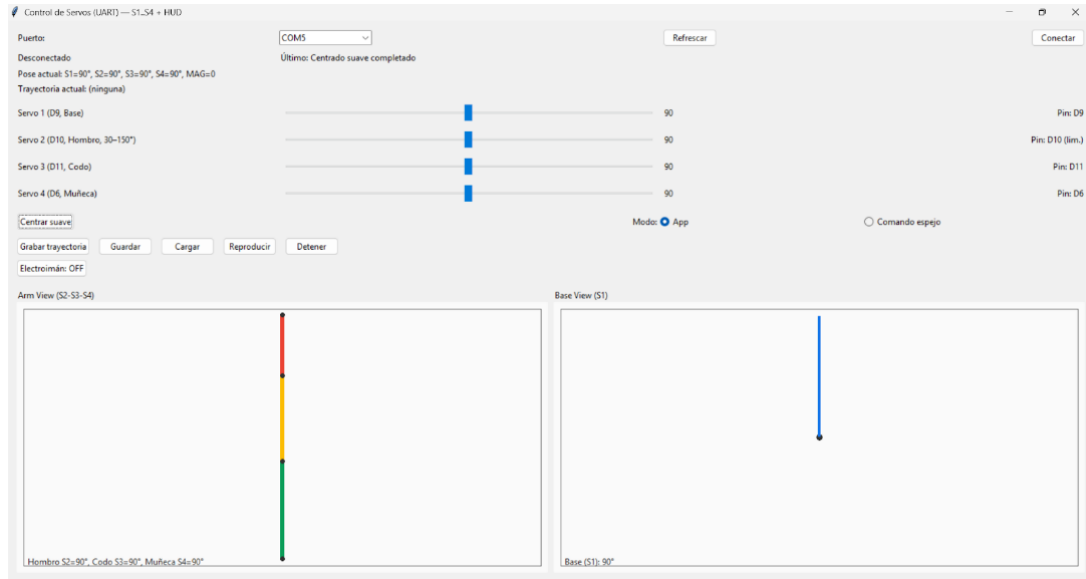


Figura 19: Captura de la interfaz gráfica implementada en Python. Fuente: elaboración propia

4.6.4. Procedimiento de grabación y reproducción de trayectorias

Se implementó un sistema de muestreo periódico de los ángulos articulares para registrar secuencias de movimiento. Las trayectorias se almacenan en estructuras ordenadas que conservan tanto los valores angulares como el intervalo de muestreo. El mecanismo de registro se presenta en el Anexo A.4.5, mientras que el algoritmo de reproducción —incluyendo el prealineado suave— se detalla en los Anexos A.4.6 y A.4.7. Este método permite replicar movimientos de manera consistente respetando la cadencia temporal original.

4.6.5. Estrategias de seguridad aplicadas

Para garantizar la integridad del sistema y del operador, se incorporaron diversas estrategias de seguridad en la capa de software. Entre ellas se encuentran:

- límites de operación por software para cada articulación;
- validación de comandos provenientes de la aplicación;
- transiciones progresivas entre modos de operación;
- rampas de movimiento al iniciar trayectorias automáticas.

Estas funciones complementan la lógica interna del microcontrolador, que también incorpora mecanismos de suavizado en el control de servomotores (véase Anexo A.4.4).

4.6.6. Integración entre la HMI y el microcontrolador

La aplicación de escritorio envía comandos en un formato estructurado que el microcontrolador interpreta en tiempo real, mientras que éste devuelve información del estado del sistema para su visualización en la interfaz. El funcionamiento del parser de mensajes entrantes se detalla en los Anexos A.4.2 y A.4.10. Este enlace bidireccional garantiza coherencia entre la representación gráfica y la postura física del robot, asegurando una operación estable, confiable y sincronizada.

5. Conclusiones

El desarrollo del brazo robótico didáctico permitió cumplir de manera satisfactoria los objetivos planteados al inicio del proyecto. El prototipo final logrado es completamente funcional, capaz de operar con sus cuatro grados de libertad, y puede ser controlado tanto mediante el sistema de comando espejo como a través de la interfaz gráfica desarrollada. Durante las pruebas, el sistema demostró un desempeño confiable al manipular elementos metálicos livianos, como tornillos y tuercas, confirmando su utilidad en entornos educativos y de demostración.

Uno de los logros más significativos del proyecto fue la correcta integración entre los sistemas mecánicos, electrónicos y de software. Resultó especialmente satisfactorio observar el funcionamiento fluido del brazo, así como la correcta implementación de la grabación y reproducción de trayectorias, funcionalidad que inicialmente representaba una incertidumbre para el equipo y que finalmente superó las expectativas planteadas.

La etapa más desafiante del desarrollo fue el diseño de la estructura mecánica. A diferencia de la electrónica y la programación, donde existe abundante documentación y soluciones de referencia, el diseño estructural requirió un proceso iterativo basado en prueba y error. Se buscó desarrollar una estructura que fuera, al mismo tiempo, robusta, estética y fácil de ensamblar, orientada especialmente a su uso en instituciones educativas. Para ello, se incorporaron sistemas de encastrés impresos en 3D, reduciendo la necesidad de tornillería y facilitando el armado y desarmado del sistema, lo cual también aportó un componente lúdico y didáctico al proceso de montaje.

Si bien el prototipo alcanzó un alto nivel de funcionalidad, se identificaron ciertas limitaciones técnicas. Los servomotores utilizados presentan una pequeña zona muerta que afecta la precisión del posicionamiento, y esta imprecisión se vuelve más evidente a medida que aumenta la longitud extendida del brazo. Asimismo, al no contar con realimentación de posición absoluta, fue necesario implementar una rutina de inicialización que lleva al sistema a una posición segura al encenderse, lo que genera movimientos bruscos y esfuerzos adicionales sobre la estructura. Estas observaciones permiten establecer líneas claras de mejora para futuras iteraciones.

En términos de aprendizaje, el proyecto representó una experiencia altamente formativa. El equipo fortaleció competencias en diseño mecánico, electrónica de potencia, control de actuadores y desarrollo de software embebido. Se logró una verdadera integración de los conocimientos adquiridos durante la carrera, demostrando que la formación no se limita al plano teórico, sino que permite una aplicación práctica y real en un sistema funcional.

El trabajo en equipo fue un pilar fundamental del proyecto. A pesar de las diferencias propias del proceso de desarrollo, se logró mantener una dinámica de colaboración efectiva, lo que permitió superar obstáculos y alcanzar los resultados propuestos. Este aspecto fue tan importante como el desarrollo técnico, ya que permitió consolidar habilidades blandas vinculadas a la comunicación, la organización y la resolución de conflictos.

Desde una perspectiva educativa, el prototipo desarrollado se considera plenamente viable como herramienta para la enseñanza de robótica. No solo permite visualizar de forma práctica conceptos de cinemática, control y automatización, sino que también ofrece un sistema abierto a futuras modificaciones, fomentando la creatividad, la experimentación y el aprendizaje activo por parte de los estudiantes.

Finalmente, el proyecto dejó abiertas diversas líneas de mejora futura. Entre ellas se destaca el desarrollo de un instalador para la interfaz gráfica, con el objetivo de facilitar su uso por parte de usuarios sin experiencia técnica. También se plantea la posibilidad de diseñar una placa de circuito impreso (PCB) que reduzca el cableado y mejore la estética y confiabilidad del sistema. Asimismo, quedan como objetivos futuros la incorporación de una garra mecánica como efector intercambiable y el desarrollo de un electroimán de mayor potencia. Más allá de las limitaciones

actuales, el proyecto cumplió con su propósito central: demostrar que es posible desarrollar un brazo robótico didáctico, funcional, replicable y con alto valor educativo, dejando una base sólida para futuros desarrollos y posibles extensiones a nivel académico o profesional.

Cuadro 7: Evaluación general del proyecto y oportunidades de mejora. Fuente: elaboración propia

Criterio	Puntaje	Mejoras propuestas
Robustez estructural	4/5	La estructura es estable y soporta esfuerzos moderados; se podría mejorar aumentando el espesor del material o reforzando zonas críticas.
Precisión de movimiento	3/5	La zona muerta de los servos limita la exactitud; servomotores digitales o con realimentación mejorarían la precisión.
Precio del sistema	5/5	El costo es bajo y los materiales son accesibles; como mejora podría optimizarse la compra de componentes en kits unificados.
Dificultad de ensamblaje	4/5	El uso de encastres 3D reduce la tornillería; podría mejorarse incorporando una guía de armado y reduciendo el número de piezas.
Modularidad del diseño	4/5	El sistema permite reemplazar piezas fácilmente; se podría avanzar hacia módulos intercambiables (p. ej. distintos efectores).
Manejo del cableado	3/5	Funcional pero denso en ciertos sectores; la implementación de una PCB o shield dedicado simplificaría el ruteo.
Calidad del circuito electrónico	4/5	El sistema es estable y seguro; una placa diseñada a medida reduciría el cableado, interferencias y errores de conexión.
Software de control (PC + firmware)	5/5	Confiable, modular y con modos bien definidos; se podría agregar un instalador y una API o librería para ampliar compatibilidad.
Resiliencia de materiales	3/5	El MDF y PLA son adecuados para uso didáctico, pero sensibles a desgaste; materiales alternativos como PETG o acrílico mejorarían la durabilidad.

Referencias

- Arduino. (2024a). *Arduino nano — tech specs*. Descargado de <https://store-usa.arduino.cc/products/arduino-nano> (Dimensiones, pines y consumo del Arduino Nano; consultado: 2025-09-27)
- Arduino. (2024b). *Uno r3 / arduino documentation*. Descargado de <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3> (Especificaciones oficiales del Arduino UNO; consultado: 2025-09-27)
- Components101. (2025). *MG996R High Torque Metal Gear Dual Ball Bearing Servo*. Descargado de https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/MG996R%20Datasheet.pdf
- Espressif Systems. (2024a). *Esp32 series — datasheet*. Descargado de https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf (Características generales, PWM, GPIO matrix; consultado: 2025-09-27)

- Espressif Systems. (2024b). *Esp32 technical reference manual*. Descargado de https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf (Detalles eléctricos a 3.3 V y periféricos; consultado: 2025-09-27)
- Fouly, A., y cols. (2022). Evaluating the mechanical and tribological properties of 3d-printed polymers: A review. *Polymers*, 14(24), 5423. Descargado de <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9738854/> (Open access; Consultado: 2025-09-27) doi: 10.3390/polym14245423
- GrabCAD. (2021a). *6dof robot arm*. Descargado de <https://grabcad.com/library/6dof-robot-arm-1>
- GrabCAD. (2021b). *Robotic arm 216*. Descargado de <https://grabcad.com/library/robotic-arm-216>
- GrabCAD. (2021c). *Robotic gripper 17*. Descargado de <https://grabcad.com/library/robotic-gripper-17>
- GrabCAD. (2021d). *Sea reach: A scalable deep sea robotic arm*. Descargado de <https://grabcad.com/library/sea-reach-a-scalable-deep-sea-robotic-arm-1>
- HyperPhysics. (s.f.). *Temperature coefficient of resistance*. Descargado 2025-09-28, de <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/restmp.html> (Coeficiente típico del cobre)
- Kukla, M., Wargula, Ł., y Biszczanik, A. (2021). Determining the coefficient of friction of wood-based materials for furniture panels in the aspect of modelling their shredding process. *Wood Research*, 66(5), 789–805. Descargado de <https://www.woodresearch.sk/cms/determining-the-coefficient-of-friction-of-wood-based-materials-for-furniture-panels-in-the-aspect-of-modelling-their-shredding-process/> (Incluye valores altos de fricción para MDF no laminado; Consultado: 2025-09-27)
- Lab, M. (2022). *Robot arm mirror control printed model*. Descargado de <https://www.youtube.com/watch?v=5toNqaGsGYs>
- Libre, M. (2022). *Kit robot brazo arduino*. Descargado de https://www.mercadolibre.com.uy/kit-robot-brazo--arduino-con-garra-electronica-manual-x-pc/up/MLUU2434320874#polycard_client=search-nordic&search_layout=stack&position=2&type=product&tracking_id=5621c8d5-293c-49de-ae85-3478bbfff815&wid=MLU455624003&sid=search
- Murase, Y., y Nishino, Y. (1980). Friction of wood sliding on various materials. *Bulletin of the University Forests, Kyushu University*, 147–170. Descargado de https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/23785/p147.pdf (Influencia de la humedad y contracara; Consultado: 2025-09-27)
- OpenStax. (2016). *10.5 calculating moments of inertia*. Descargado 2025-09-28, de <https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/10-5-calculating-moments-of-inertia>
- OpenStax. (2020). *19.4 electric power*. Descargado 2025-09-28, de <https://openstax.org/books/physics/pages/19-4-electric-power>
- OpenStax. (2022). *21.3 kirchhoff's rules*. Descargado 2025-09-28, de <https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/21-3-kirchhoffs-rules>
- Oracid. (2013). *Mg996r servo test - 6.5kg torque at 1.6cm*. Descargado de <https://www.youtube.com/watch?v=EFnt4Ca5MSE> (Accessed: 2025-09-27)
- Physics LibreTexts. (2023). *7.2: Torque*. Descargado 2025-09-28, de https://phys.libretexts.org/Courses/Merrimack_College/Conservation_Laws_Newton%27s_Laws_and_Kinematics_version_2.0/07%3A_C7%29_Conservation_of_Angular_Momentum_II/7.02%3A_Torque

- Physics LibreTexts. (2025). *9.4: Resistivity and resistance*. Descargado 2025-09-28, de https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/University_Physics_%28OpenStax%29/University_Physics_II_-_Thermodynamics_Electricity_and_Magnetism_%28OpenStax%29/09%3A_Current_and_Resistance/9.04%3A_Resistivity_and_Resistance
- Robodacta. (2022a). *Kit mini brazo robótico con joysticks mdf*. Descargado de <https://robodacta.com.mx/producto/kit-mini-brazo-robotico-con-joysticks-mdf/>
- Robodacta. (2022b). *Robot arm mdf model*. Descargado de https://www.youtube.com/watch?v=5o_VI7fw6D8
- Ross, R. J., y Laboratory, F. P. (2021). *Wood handbook: Wood as an engineering material* (Inf. Téc.). U.S. Department of Agriculture, Forest Products Laboratory. Descargado de <https://research.fs.usda.gov/treesearch/62200> (Consultado: 2025-09-27)
- ServoCity. (s.f.). *Servo faqs*. Descargado 2025-09-28, de <https://www.servocity.com/servo-faqs> (Timming típico de servos RC: 1–2 ms sobre 20 ms)
- TechZone. (2021). *Robot arm control with potentiometers*. Descargado de <https://www.youtube.com/watch?v=ADJGxOrEZAM>
- Thang010146. (2021). *Robot arm link*. Descargado de <https://www.youtube.com/watch?v=EnAk36jC7bw>
- Thirunavukkarasu, N., y cols. (2022). Frictional behaviors of 3d-printed polylactic acid (pla). *Journal of Tribology*, 145(1), 011803. Descargado de <https://asmedigitalcollection.asme.org/tribology/article/145/1/011803/1147208/Frictional-Behaviors-of-3D-Printed-Polylactic-Acid> (Consultado: 2025-09-27) doi: 10.1115/1.4055362
- Tower Pro. (2014). Sg90 micro servo datasheet [Manual de software informático]. Descargado de <https://www.friendlywire.com/projects/ne555-servo-safe/SG90-datasheet.pdf> (Accedido: 2025-09-06)
- Tower Pro. (2015). Mg996r high-torque digital servo datasheet [Manual de software informático]. Descargado de https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MG996R_Tower-Pro.pdf (Accedido: 2025-09-06)
- TSE, M. (2021). *Sg90 servo test - load torque measurement*. Descargado de https://www.youtube.com/watch?v=PEcW4ja_gLE (Accessed: 2025-09-27)
- Wikipedia contributors. (2025a). *Linear interpolation*. Descargado 2025-09-28, de https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_interpolation
- Wikipedia contributors. (2025b). *Magnetic pressure*. Descargado 2025-09-28, de https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_pressure (Usado para brecha de aire)
- Xometry. (2022). *3d printing vs. laser cutting: Differences and comparison*. Descargado de <https://www.xometry.com/resources/3d-printing/3d-printing-vs-laser-cutting/> (Resumen: el corte láser es muy rápido para piezas 2D; Consultado: 2025-09-27)
- Zaitronics. (s.f.). *Exploring sg90, mg90s and mg996r servos*. Descargado 2025-09-28, de <https://zaitronics.com.au/blogs/guides/exploring-sg90-mg90s-and-mg996r-servos> (Imagen de servomotores SG90, MG90S y MG996R.)

A. Apendice

A.1. Recursos del proyecto

A.1.1. Google Drive

Se utiliza una carpeta compartida en Google Drive para almacenar documentos de trabajo, capturas de pruebas, versiones exportadas de planos e imágenes para el informe. El acceso es restringido al equipo y la docencia.

Enlace: drive.google.com/.../1XPbaXmohB05XQhgipt-RZ1E9vsX4483.

A.1.2. Repositorio en GitHub

El control de versiones del código, modelos y archivos de configuración se gestiona en GitHub. El repositorio incluye historial de cambios, issues y documentación técnica mínima para reproducir el entorno.

Enlace: github.com/HectorPereira/proyectoIntegrador2.

A.2. Inspiraciones

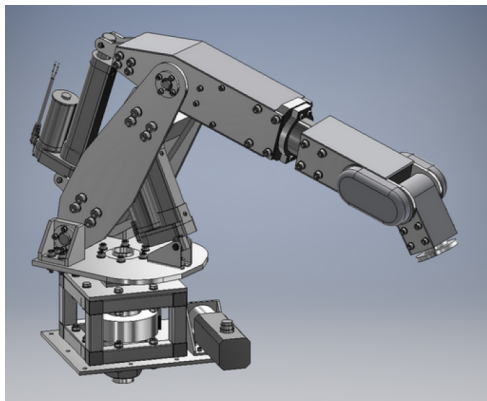


Figura 20: Modelo con actuadores lineales GrabCAD (2021a).

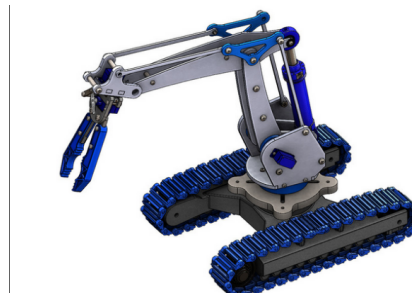


Figura 21: Modelo híbrido/hidráulico GrabCAD (2021b).

Inspiración inicial tomada de GrabCAD para un modelo con actuadores actuadores lineales. Se observa como se posicionarían los actuadores dentro del modelo para lograr una mejor distribución de masa.

Modelo mixto con servomotores y actuadores lineales encontrado en GrabCAD, primera consideración para el uso de eslabones y articulaciones. En este modelo se aprecia la restricción del movimiento de la articulación final del manipulador.

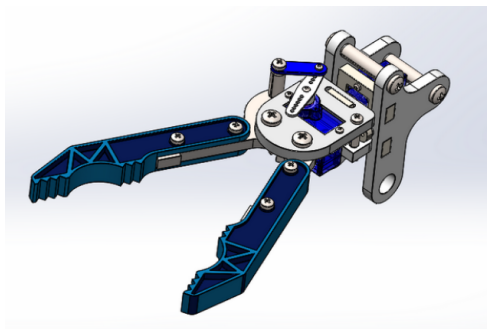


Figura 22: Manipulador por garra y servomotor GrabCAD (2021c).

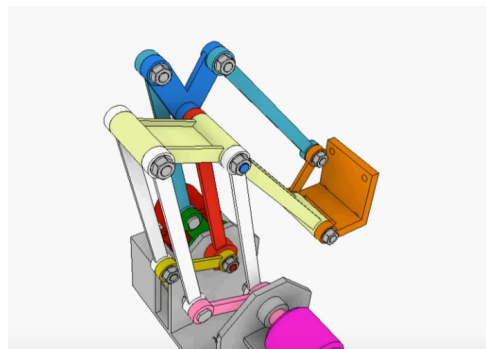


Figura 24: Sistema de eslabones con mayor libertad Thang010146 (2021).

Modelo aparte del manipulador con el servomotor sg90 y la garra. A partir de este modelo se considera el uso de un servomotor más pequeño para aprovechar que el manipulador no requiere tanta fuerza de agarre y delegar los servomotores más potentes mg996r a realizar el movimiento de las articulaciones.

Una idea más general del posicionamiento de los eslabones proporcionado por el creador de contenido ‘thang010146’ en YouTube. Este modelo cuenta con el grado de libertad faltante en modelos anteriores

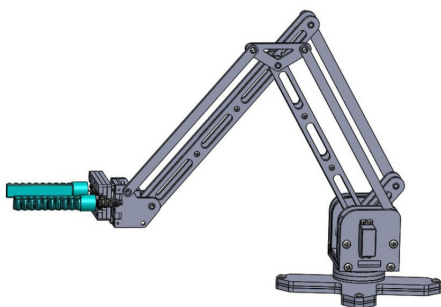


Figura 23: Sistema de eslabones GrabCAD (2021d).

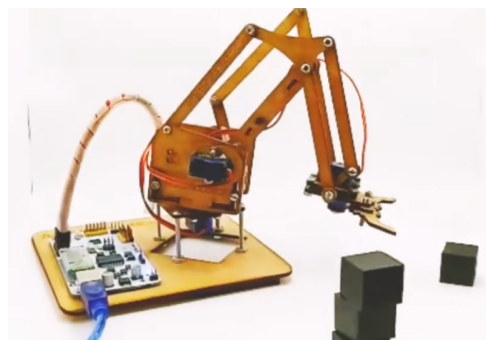


Figura 25: Modelo en MDF Robodacta (2022b).

Otra inspiración para implementar el uso de eslabones en el brazo robótico ya con el uso de servomotores mg996r (encontrado en GrabCAD)

Implementación de un brazo robótico con especificaciones similares a las buscadas y haciendo uso de materiales como MDF y tornillos. Se descubre que el modelo pertenece a una empresa Mexicana llamada Robodacta, y que distribuyen este brazo como un kit de aprendizaje ensamblable.



Figura 26: Modelo similar en plástico Libre (2022).

Modelo muy similar al anterior, haciendo uso de materiales plásticos y tornillos, comercializado en Uruguay por Mercado Libre.



Figura 27: Controlador espejo con potenciómetros TechZone (2021)

Inspiración dedicada a la realización de un control 'espejo' para comandar el brazo articulado, haciendo uso de potenciómetros los cuales controlan el ángulo de cada articulación.

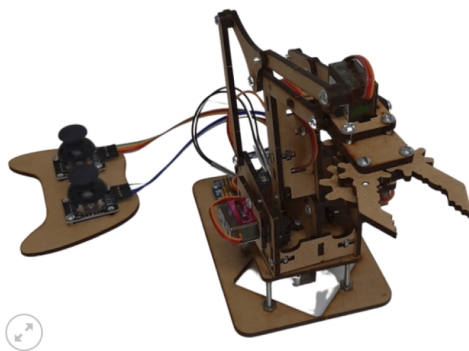


Figura 28: Control por joystick Robodacta (2022a)

Modelo original de Robodacta, el cual se encuentra publicado en su sitio web. Este cuenta con un control de joystick para comandar el brazo articulado.



Figura 29: Modelo impreso con control espejo Lab (2022)

Modelo impreso de código libre por el creador de contenido 'Build Some Stuff' con un sistema de control espejo similar al mostrado anteriormente. Dispone de una serie de videos mostrando materiales, ensamblaje, software y uso del brazo articulado con su controlador.

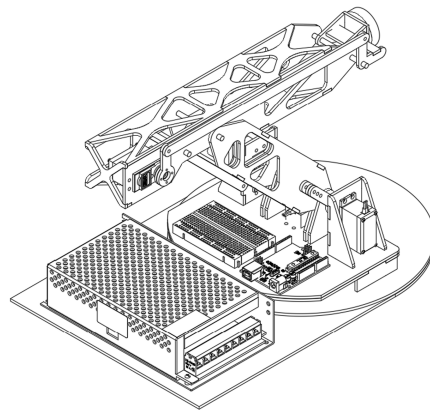


Figura 30: Diseño con eslabones y servomotores mg996r (Fuente: elaboración propia)

Diseño propio descartado. Elaborado con servomotores mg996r y eslabones como prueba de concepto preliminar.

A.3. Código para el microcontrolador

A.3.1. Módulo UART: Inicialización y telemetría de servos

```
1 void uart_init(void) {
2     UBRROH = (uint8_t)(UART_UBRR >> 8);
3     UBRROL = (uint8_t)(UART_UBRR & 0xFF);
4
5     UCSROB = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);    // RX/TX habilitados
6     UCSROC = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00);    // 8N1
7 }
8
9 void uart_send_positions(void) {
10     char buf[48];
11
12     unsigned s1 = angle_logical[0];
13     unsigned s2 = angle_logical[1];
14     unsigned s3 = 180 - angle_logical[2];    // inversión para la app
15     unsigned s4 = angle_logical[3];
16
17     int n = snprintf(buf, sizeof(buf),
18         "S1=%u S2=%u S3=%u S4=%u\n",
19         s1, s2, s3, s4);
20
21     if (n > 0) uart_send_str(buf);
22 }
```

A.3.2. Parser de comandos UART (MODE, MAG, GON/GOFF, S1..S4)

```
1 void parse_uart_line(char *s) {
2     while (*s) {
3         while (*s=='\n' || *s=='\t') s++;
4
5         // MODE:APP / MODE:CE
6         if (strncmp(s,"MODE",4)==0) {
7             s += 4;
8             while (*s=='\n' || *s=='\t' || *s==':' || *s=='=') s++;
9             if (*s=='A' || *s=='a') current_mode = MODE_APP;
10            else current_mode = MODE_CE;
11            while(*s && *s!='\n' && *s!='\t') s++;
12            continue;
13        }
14
15        // MAG:0 / MAG:1
16        if (strncmp(s,"MAG",3)==0) {
17            s += 3;
18            while (*s=='\n' || *s=='\t' || *s==':' || *s=='=') s++;
19            int val = atoi(s);
20            mag_set(val ? 1 : 0);
21            while(*s && *s!='\n' && *s!='\t') s++;
22            continue;
23        }
24
25        // GON / GOFF (grabación)
```



```

26     if (strncmp(s,"GON",3)==0) {
27         rec_set(1, 0);
28         s += 3;
29         continue;
30     }
31     if (strncmp(s,"GOFF",4)==0) {
32         rec_set(0, 0);
33         s += 4;
34         continue;
35     }
36
37     // S1..S4
38     if (*s=='S' && (s[1]>='1'&&s[1]<='4')) {
39         uint8_t idx = s[1]-'1';
40         s += 2;
41         while(*s=='_' || *s=='\t' || *s==':' || *s=='=') s++;
42         int val = atoi(s);
43         if (val<0) val = 0;
44         if (val>180) val = 180;
45         angle_app[idx] = val;
46         while(*s && *s!='_' && *s!='\t') s++;
47         continue;
48     }
49
50     while(*s && *s!='_' && *s!='\t') s++;
51 }
52 }

```

A.3.3. Algoritmo de suavizado incremental (SLEW) para los servos

```

1  for(uint8_t i=0; i<4; i++){
2      long logical_angle;
3
4      // 1) Ángulo objetivo según el modo (CE: joystick / APP: UART)
5      if (current_mode == MODE_CE) {
6          uint16_t val = ADC_read(potPins[i]);
7          long pot_a = map_value(val,0,1023,0,270);
8          long off = map_value(potCenter[i],0,1023,0,270);
9          logical_angle = 90 + (pot_a - off);
10     } else {
11         logical_angle = angle_app[i];
12     }
13
14     if (logical_angle < 0) logical_angle = 0;
15     if (logical_angle > 180) logical_angle = 180;
16     angle_logical[i] = logical_angle;
17
18     // 2) Suavizado SLEW: angle_output = angle_logical
19     int16_t out = angle_output[i];
20
21     if (out < logical_angle) {
22         out += SLEW_STEP_DEG;
23         if (out > logical_angle) out = logical_angle;
24     } else if (out > logical_angle) {

```

```

25     out -= SLEW_STEP_DEG;
26     if (out < logical_angle) out = logical_angle;
27 }
28
29 angle_output_prev[i] = angle_output[i];
30 angle_output[i] = out;
31 }

```

A.3.4. Generación de PWM por software (bit-banging) usando Timer1

```

1 void servo_pulse_frame(void){
2     // Subir los cuatro pines simultáneamente
3     PORTD |= (1<<PD6);
4     PORTB |= (1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3);
5
6     uint16_t start = TCNT1;
7
8     for(;;){
9         uint16_t now = TCNT1;
10        uint16_t us = (now - start) / 2;    // 0.5 us por tick
11
12        uart_poll_byte();    // se permite recepción UART dentro del frame
13
14        if (us >= SERVO_PERIOD_US) break;
15
16        if (us >= pulseWidth[0]) PORTD &= ~(1<<PD6);
17        if (us >= pulseWidth[1]) PORTB &= ~(1<<PB1);
18        if (us >= pulseWidth[2]) PORTB &= ~(1<<PB2);
19        if (us >= pulseWidth[3]) PORTB &= ~(1<<PB3);
20    }
21 }

```

A.3.5. Control del electroimán (MAG) con feedback mediante buzzer

```

1 void mag_set(uint8_t new_state) {
2     uint8_t old = mag_state;
3     mag_state = new_state ? 1 : 0;
4     mag_apply_state();
5
6     if (!old && mag_state) {
7         // Si pasó de OFF -> ON, 2 pitidos
8         buzzer_start(2);
9     }
10 }
11
12 void mag_button_poll(void) {
13     uint8_t now = (PINB & (1<<MAG_BTN_PIN)) ? 1 : 0;
14
15     if (mag_btn_last == 1 && now == 0 && mag_btn_debounce == 0) {
16         mag_set(mag_state ? 0 : 1);
17
18         if (mag_state) uart_send_str("MAG:1\n");
19     }
20 }

```

```

19         else                uart_send_str("MAG:0\n");
20
21         mag_btn_debounce = 10;
22     }
23
24     mag_btn_last = now;
25 }

```

A.3.6. Máquina de estados del buzzer para patrones de beeps

```

1 void buzzer_start(uint8_t n_beeps) {
2     if (n_beeps == 0) return;
3     buzzer.active      = 1;
4     buzzer.beeps_total = n_beeps;
5     buzzer.beeps_done  = 0;
6     buzzer.phase       = 1;      // ON
7     buzzer.phase_ticks = 0;
8     PORTD |= (1 << BUZZER_PIN);
9 }
10
11 void buzzer_update(void) {
12     if (!buzzer.active) {
13         PORTD &= ~(1 << BUZZER_PIN);
14         return;
15     }
16
17     buzzer.phase_ticks++;
18
19     if (buzzer.phase == 1) {      // fase ON
20         if (buzzer.phase_ticks >= BUZZ_ON_TICKS) {
21             buzzer.phase = 0;
22             buzzer.phase_ticks = 0;
23             PORTD &= ~(1 << BUZZER_PIN);
24         }
25     } else {                      // fase OFF
26         if (buzzer.phase_ticks >= BUZZ_OFF_TICKS) {
27             buzzer.beeps_done++;
28             if (buzzer.beeps_done >= buzzer.beeps_total) {
29                 buzzer.active = 0;
30             } else {
31                 buzzer.phase = 1;
32                 buzzer.phase_ticks = 0;
33                 PORTD |= (1 << BUZZER_PIN);
34             }
35         }
36     }
37 }

```

A.3.7. Antirrebote por software de los botones físicos

```

1 void mode_button_poll(void) {
2     uint8_t now = (PIND & (1<<BTN_MODE_PIN)) ? 1 : 0;

```

```

3
4     if (btn_last == 1 && now == 0 && btn_debounce == 0) {
5         current_mode = (current_mode == MODE_CE) ? MODE_APP : MODE_CE;
6         uart_send_str(current_mode == MODE_APP ? "MODE=APP\n" : "MODE=CE
           \n");
7         btn_debounce = 10;
8     }
9     btn_last = now;
10 }

```

A.3.8. Bucle principal del firmware (control, PWM, telemetría)

```

1 while(1){
2     mode_button_poll();
3     mag_button_poll();
4     rec_button_poll();
5
6     uint8_t moving = 0;
7
8     // Actualización lógica y suavizada de los cuatro servos
9     for(uint8_t i=0; i<4; i++){
10         // Cálculo del ángulo lógico según modo CE/APP
11         ...
12         // Suavizado: angle_output se acerca a logical_angle
13         ...
14         // Conversión a ángulo físico del servo y PWM
15         pulseWidth[i] = SERVO_MIN_US +
16             (servo_angle*(SERVO_MAX_US-SERVO_MIN_US))/180;
17     }
18
19     // Generación de PWM para los 4 servos
20     servo_pulse_frame();
21
22     // Actualización de buzzer y LED verde
23     buzzer_update();
24     led_green_update(moving);
25
26     // Telemetría periódica hacia la PC
27     tcount++;
28     if (tcount >= 5){
29         tcount = 0;
30         uart_send_positions();
31     }
32 }

```

A.4. Código para la interfaz de usuario

A.4.1. Módulo de conexión y comunicación serial (UART)

```
1 def connect_serial():
2     global ser, connected
3     port = port_combo.get().strip()
4     ser = serial.Serial(port, BAUD, timeout=0.2)
5     time.sleep(0.4) # Reset automático del Arduino
6     connected = True
7     periodic_read() # Arranca ciclo de lectura
```

```
1 def periodic_read():
2     if not connected:
3         return
4     data = read_available().strip()
5     if data:
6         parse_and_update(data)
7     root.after(READ_POLL_MS, periodic_read)
```

A.4.2. Módulo de interpretación de mensajes del firmware (Parser UART)

```
1 def parse_and_update(text: str):
2     for line in text.splitlines():
3         line = line.strip()
4         if not line:
5             continue
6         upper = line.upper()
7
8         # Inicio/fin de grabación (botón físico en el robot)
9         if upper.startswith("GON"):
10             start_record_from_hw()
11             continue
12         if upper.startswith("GOFF"):
13             stop_record_from_hw()
14             continue
15
16         # Lectura del electroimán: "MAG:1", "MAG=0", etc.
17         if upper.startswith("MAG"):
18             tmp = upper.replace("=", "_").replace(":", "_")
19             parts = tmp.split()
20             if len(parts) >= 2:
21                 mag_state = 1 if parts[1] in ("1", "ON") else 0
22                 mag_btn.config(text=f"Electroimán: {'ON' if mag_state else 'OFF'}")
23                 update_hud()
24                 continue
25
26         # Telemetría completa de servos: "S1=90 S2=120 S3=45 S4=30"
27         if ("S1=" in line) and ("S2=" in line) and ("S3=" in line) and ("S4=" in line):
28             parts = line.split()
29             for tok in parts:
30                 if tok.startswith("S") and "=" in tok:
```

```

31         name, val = tok.split("=", 1)
32         set_servo_angle(name, int(val))
33     update_hud()

```

A.4.3. Envío progresivo de comandos desde los sliders (Rate Limiter)

```

1 def _send_pending_for(key: str):
2     if is_centering:
3         servos[key]["after_id"] = None
4         return
5
6     deg = int(servos[key]["pending"])
7     lo, hi = servos[key]["min"], servos[key]["max"]
8     deg = max(lo, min(hi, deg))
9     servos[key]["disp"].set(str(deg))
10
11     # Envío controlado para evitar saturación por UART
12     if mode_var.get() == "APP" and deg != servos[key]["last_sent"]:
13         send_deg = transform_angle_for_send(key, deg)
14         write_line(f"{key}:{send_deg:d}")
15         servos[key]["last_sent"] = deg
16
17     if connected and mode_var.get() == "APP":
18         servos[key]["after_id"] = root.after(SEND_INTERVAL_MS,
19                                              _send_pending_for, key)
20
21     update_hud()

```

A.4.4. Algoritmo de centrado suave de los cuatro servos

```

1 def center_all_smooth():
2     global is_centering
3     if is_centering:
4         return
5
6     is_centering = True
7     set_scales_state("disabled")
8
9     targets = {}
10    for k in ("S1", "S2", "S3", "S4"):
11        lo, hi = servos[k]["min"], servos[k]["max"]
12        targets[k] = max(lo, min(hi, 90))
13
14    def _tick():
15        nonlocal targets
16        global is_centering
17
18        all_done = True
19        for k in ("S1", "S2", "S3", "S4"):
20            cur = int(round(servos[k]["var"].get()))
21            tgt = targets[k]
22            if cur != tgt:
23                all_done = False

```

```

24         step = CENTER_STEP_DEG
25         cur = cur + step if cur < tgt else cur - step
26         set_servo_angle(k, cur)
27
28     if connected and mode_var.get() == "APP":
29         cmd = " ".join(f"{k}:{transform_angle_for_send(k,int(servos
30             [k]['var'].get()))}"
31             for k in ("S1","S2","S3","S4"))
32         write_line(cmd)
33
34     update_hud()
35
36     if all_done:
37         is_centering = False
38         set_scales_state("normal")
39         last_msg_var.set("Último: Centrado suave completado")
40     else:
41         root.after(CENTER_INTERVAL_MS, _tick)
42
43     _tick()

```

A.4.5. Grabación periódica de la trayectoria (Logger de poses)

```

1 def record_tick():
2     global record_after_id
3     if not recording:
4         record_after_id = None
5         return
6
7     frame = {}
8     for k in ("S1", "S2", "S3", "S4"):
9         frame[k] = int(round(servos[k]["var"].get()))
10
11     # Incluir estado del electroimán
12     frame["MAG"] = int(mag_state)
13
14     recorded_frames.append(frame)
15     record_after_id = root.after(RECORD_INTERVAL_MS, record_tick)

```

A.4.6. Reproducción de trayectorias con prealineado suave

```

1 def smooth_move_to_frame(frame, done_callback):
2     global preplay_active, is_centering
3     preplay_active = True
4     is_centering = True
5     set_scales_state("disabled")
6
7     targets = {k: int(frame.get(k, servos[k]["var"].get()))
8                 for k in ("S1","S2","S3","S4")}
9
10    def _tick():
11        nonlocal targets

```

```

12     all_done = True
13
14     for k in ("S1", "S2", "S3", "S4"):
15         cur = int(round(servos[k]["var"].get()))
16         tgt = targets[k]
17         if cur != tgt:
18             all_done = False
19             cur += CENTER_STEP_DEG if cur < tgt else -
                CENTER_STEP_DEG
20             set_servo_angle(k, cur)
21
22     if connected and mode_var.get() == "APP":
23         cmd = "␣".join(
24             f"{k}:{transform_angle_for_send(k,␣int(servos[k]['var']).
                get())}"
25             for k in ("S1", "S2", "S3", "S4")
26         )
27         write_line(cmd)
28
29     update_hud()
30
31     if all_done:
32         preplay_active = False
33         is_centering = False
34         set_scales_state("normal")
35         done_callback()
36     else:
37         root.after(CENTER_INTERVAL_MS, _tick)
38
39     _tick()

```

```

1 def start_playback():
2     global is_playing, play_index
3
4     if not recorded_frames or not connected:
5         return
6
7     first_frame = recorded_frames[0]
8
9     def after_align():
10         nonlocal first_frame
11         is_playing = True
12         play_index = 0
13         playback_step()
14
15     smooth_move_to_frame(first_frame, after_align)

```

A.4.7. Paso discreto de reproducción de la trayectoria

```

1 def playback_step():
2     global is_playing, play_index, play_after_id, mag_state
3
4     if not is_playing:
5         return

```



```

6     if play_index >= len(recorded_frames):
7         is_playing = False
8         return
9
10    frame = recorded_frames[play_index]
11
12    # 1) Actualizar sliders
13    for k in ("S1", "S2", "S3", "S4"):
14        set_servo_angle(k, int(frame[k]))
15
16    # 2) Electroimán sincronizado
17    if "MAG" in frame:
18        mag_state = int(frame["MAG"])
19        mag_btn.config(text=f"Electroimán: {'ON' if mag_state else 'OFF'}")
20
21    # 3) Enviar al firmware
22    if connected and mode_var.get() == "APP":
23        parts = []
24        for k in ("S1", "S2", "S3", "S4"):
25            deg = int(servos[k]["var"].get())
26            parts.append(f"{k}:{transform_angle_for_send(k, deg)}")
27        parts.append(f"MAG:{mag_state}")
28        write_line("\n".join(parts))
29
30    update_hud()
31
32    play_index += 1
33    if is_playing and play_index < len(recorded_frames):
34        play_after_id = root.after(RECORD_INTERVAL_MS, playback_step)

```

A.4.8. Control del electroimán vía UART

```

1 def toggle_magnet():
2     global mag_state
3     if not connected:
4         return
5
6     mag_state = 1 - mag_state
7     mag_btn.config(text=f"Electroimán: {'ON' if mag_state else 'OFF'}")
8     write_line(f"MAG:{mag_state}")
9     update_hud()

```

A.4.9. Visualización 2D del brazo robótico (HUD cinemático)

```

1 def update_hud():
2     s2 = int(servos["S2"]["var"].get())
3     s3 = int(servos["S3"]["var"].get())
4     s4 = int(servos["S4"]["var"].get())
5
6     a1 = math.radians(s2)
7     a2 = a1 + math.radians(s3 - 90)

```

```

8     a3 = a2 + math.radians(s4 - 90)
9
10    x1 = ox + L1*cos(a1)
11    y1 = oy - L1*sin(a1)
12    x2p = x1 + L2*cos(a2)
13    y2p = y1 - L2*sin(a2)
14    x3 = x2p + L3*cos(a3)
15
16    arm_canvas.create_line(ox, oy, x1, y1, width=6)
17    arm_canvas.create_line(x1, y1, x2p, y2p, width=6)
18    arm_canvas.create_line(x2p, y2p, x3, y3, width=6)

```

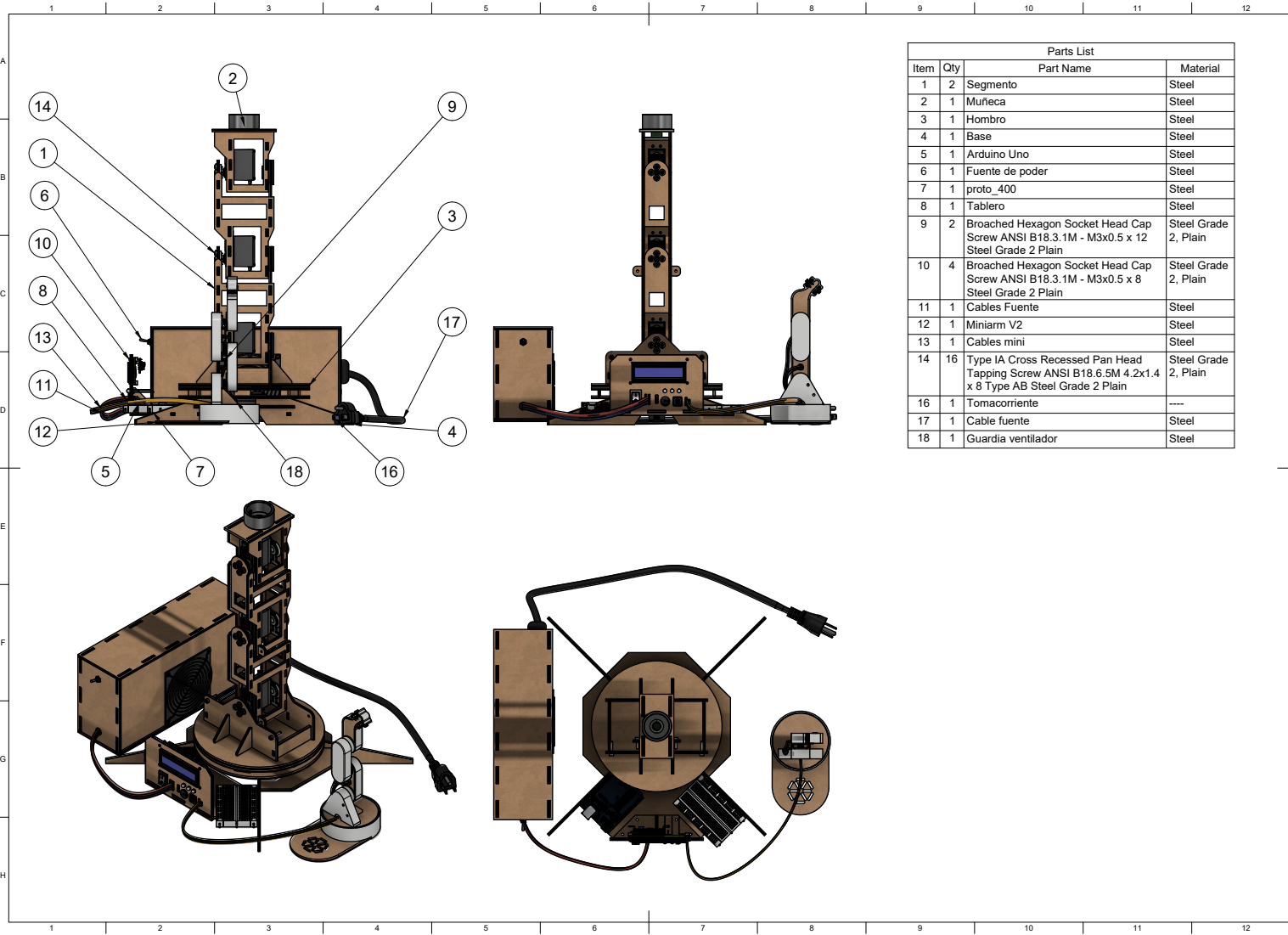
A.4.10. Módulo de interpretación de mensajes del firmware (Parser UART) — versión alternativa

```

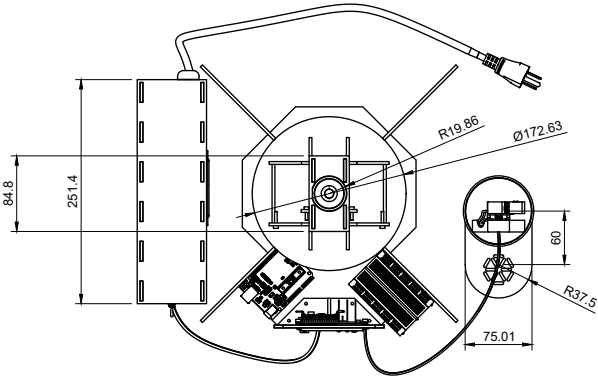
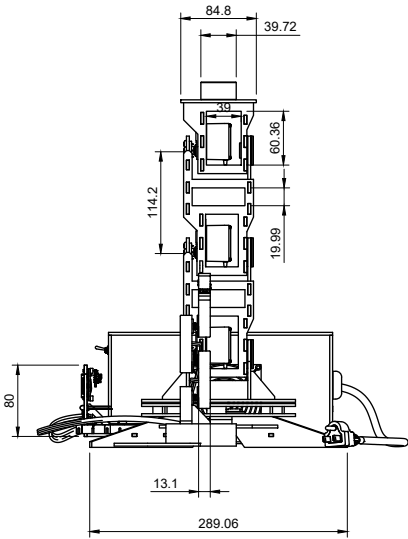
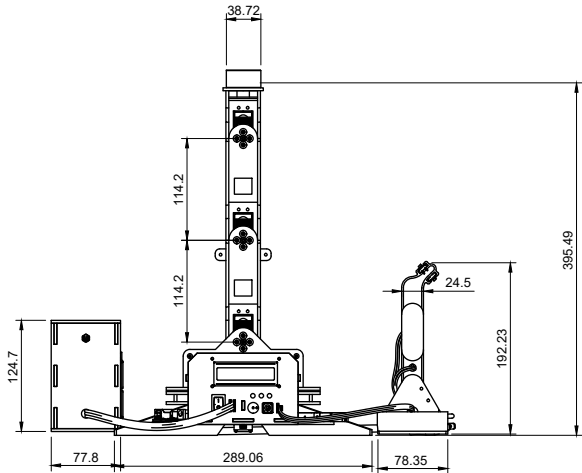
1  def parse_and_update(text: str):
2      for line in text.splitlines():
3          upper = line.upper()
4
5          if upper.startswith("GON"):
6              start_record_from_hw()
7          elif upper.startswith("GOFF"):
8              stop_record_from_hw()
9
10         elif upper.startswith("MAG"):
11             token = upper.replace("=", " ").replace(":", " ").split()[1]
12             mag_state = 1 if token in ("1", "ON") else 0
13             mag_btn.config(text=f"Electroimán: {'ON' if mag_state else 'OFF'}")
14
15         elif "S1=" in line and "S2=" in line:
16             for tok in line.split():
17                 if "S" in tok:
18                     name, val = tok.split("=")
19                     set_servo_angle(name, int(val))
20             update_hud()

```

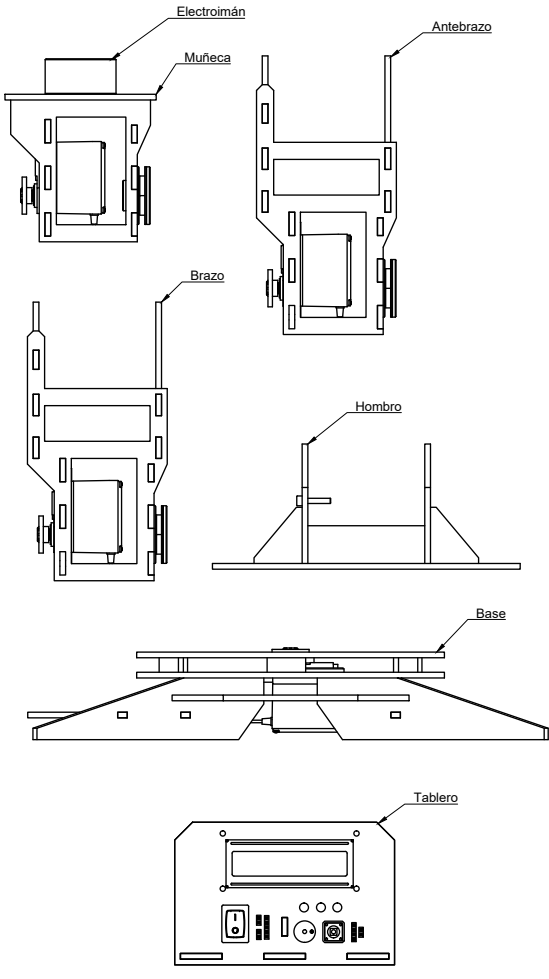
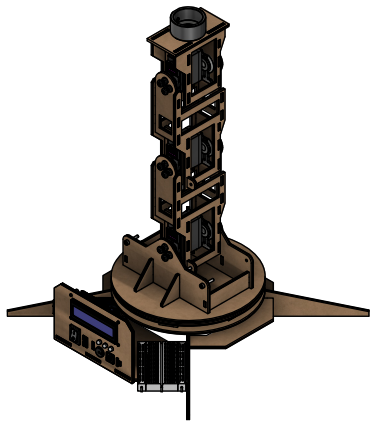
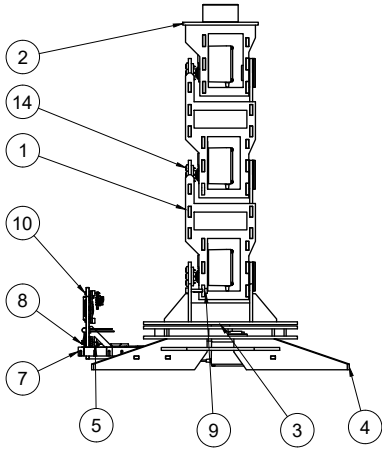
A.5. Diseños CAD



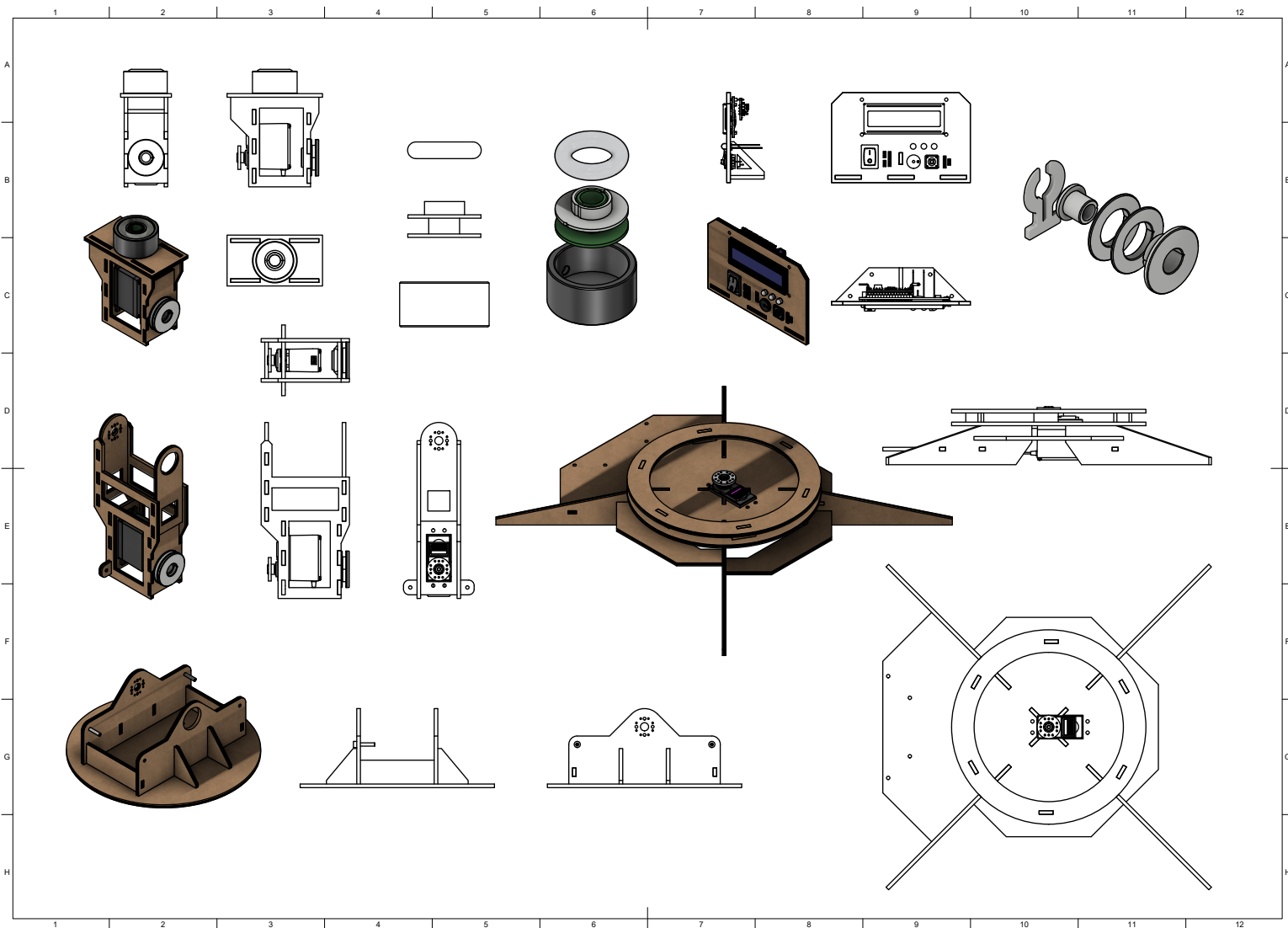
Dimensiones generales

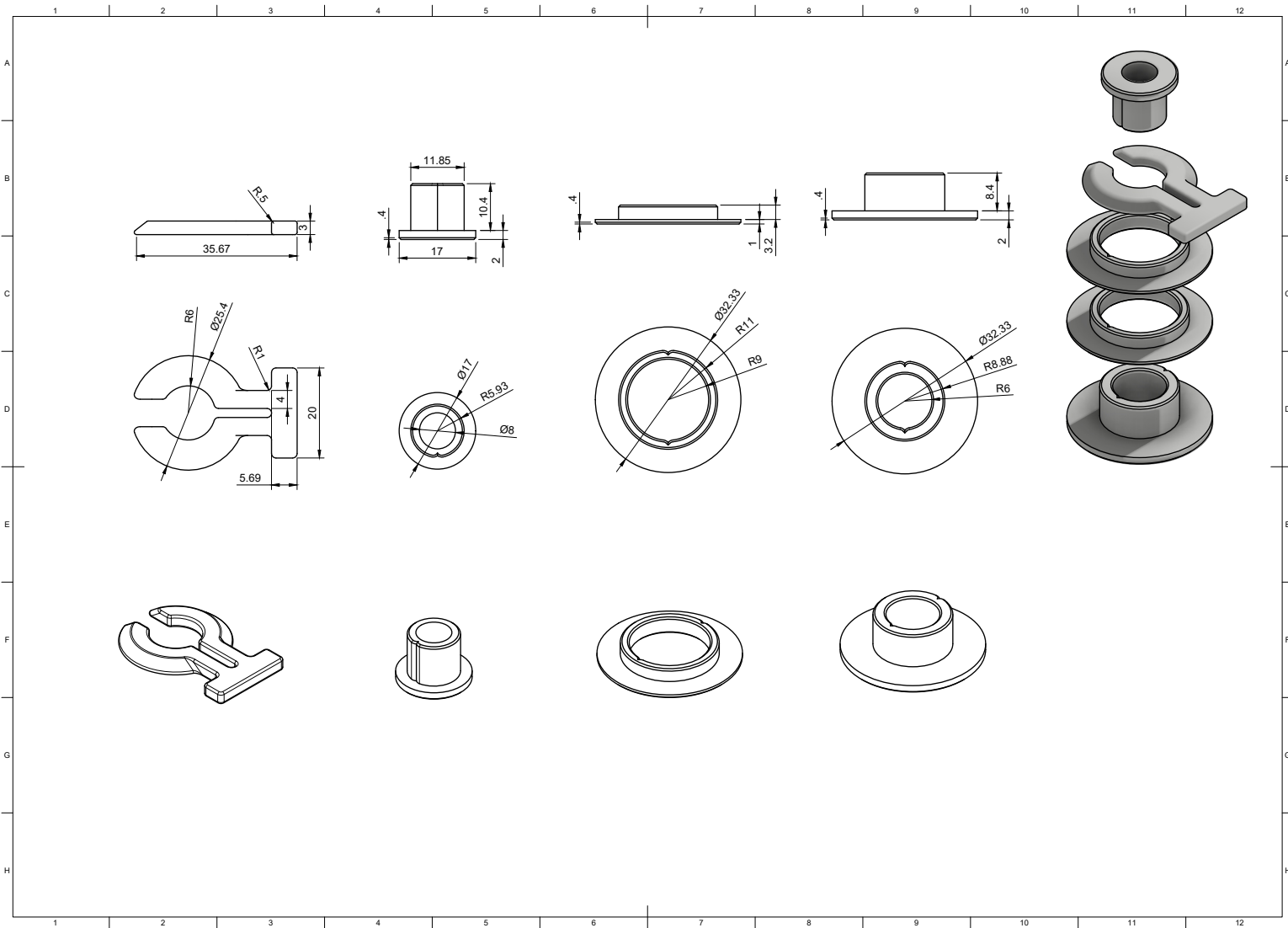


Partes principales
Brazo

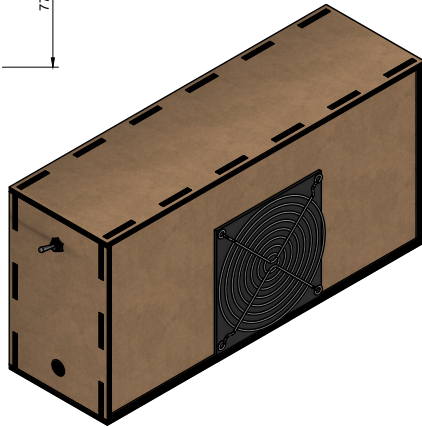
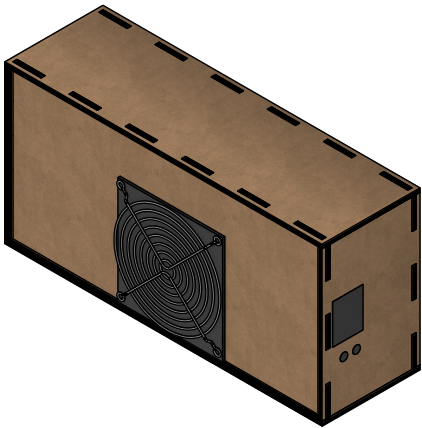
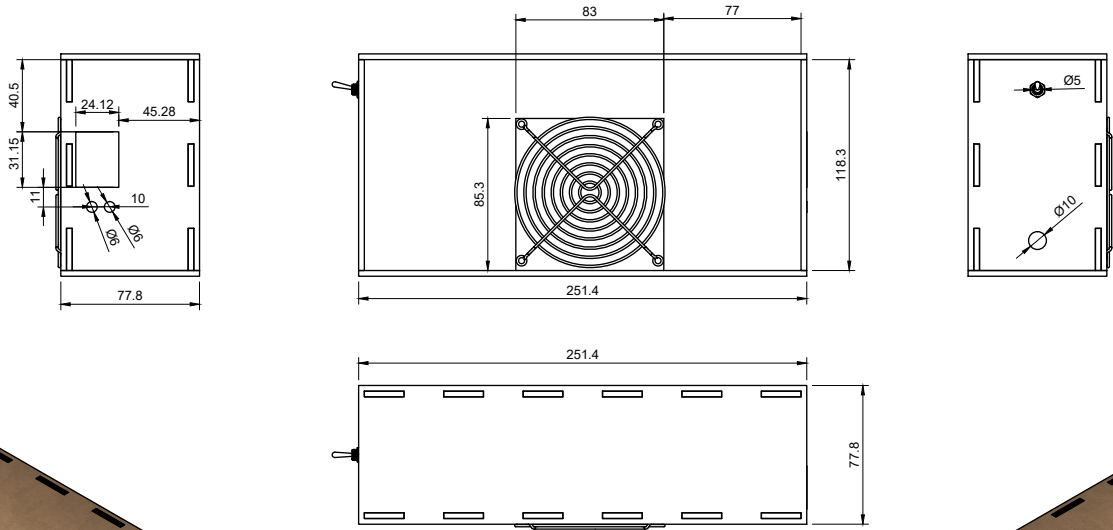


Parts List			
Item	Qty	Part Name	Material
1	2	Segmento	Steel
2	1	Muñeca	Steel
3	1	Hombro	Steel
4	1	Base	Steel
5	1	Arduino Uno	Steel
7	1	proto_400	Steel
8	1	Tablero	Steel
9	2	Broached Hexagon Socket Head Cap Screw ANSI B18.3.1M - M3x0.5 x 12 Steel Grade 2 Plain	Steel Grade 2, Plain
10	4	Broached Hexagon Socket Head Cap Screw ANSI B18.3.1M - M3x0.5 x 8 Steel Grade 2 Plain	Steel Grade 2, Plain
14	16	Type 1A Cross Recessed Pan Head Tapping Screw ANSI B18.6.5M 4.2x1.4 x 8 Type AB Steel Grade 2 Plain	Steel Grade 2, Plain

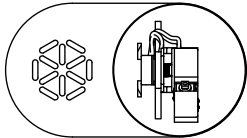
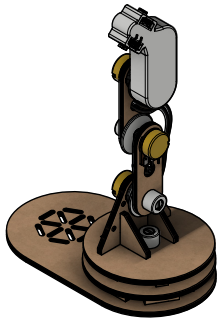
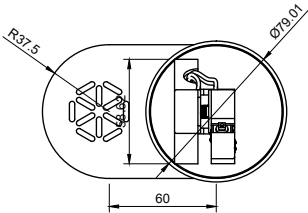
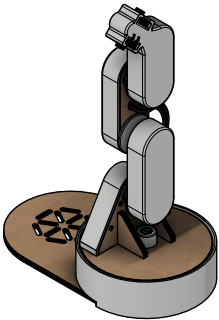
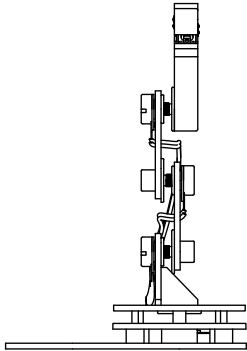
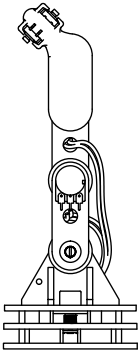
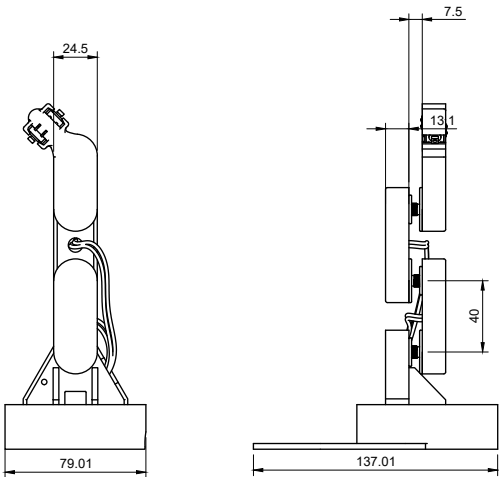


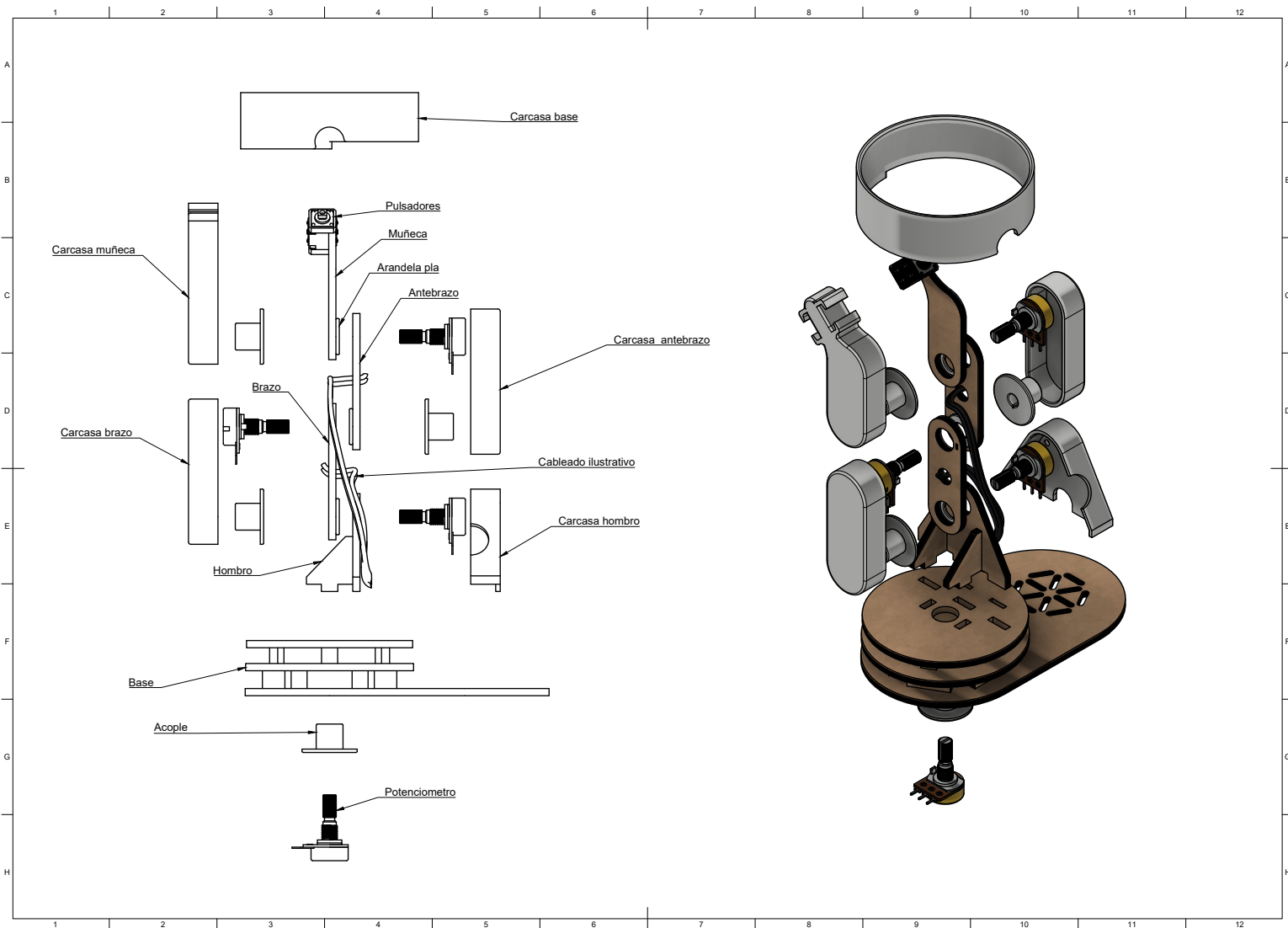


Fuente de alimentación



Controlador espejo





Controlador espejo

